

Specializarea Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului

Grupa 6503

Achiziția și procesarea datelor utilizând placa DAQ NI USB-6009 în mediul LabVIEW

Ing. Ghervasă Cristian

Cuprins

Capitolul 1. Introducere și fundamentarea problemei	3
1.1 Context științific și tehnologic	3
1.2 Motivația cercetării	3
1.3 Definirea problemei științifice	4
1.4 Ipoteze de lucru	4
1.5 Obiective generale și specifice	4
1.6 Metodologia cercetării	5
1.7 Structura tezei	5
Capitolul 2. Stadiul actual al cercetării și infrastructura meteorologică globală	6
2.0 Analiza echipamentelor utilizate în instituțiile meteorologice	6
2.1 Evoluția cooperării meteorologice internaționale	7
2.2 Rolul organizațiilor internaționale (WMO, EUMETSAT, ECMWF)	7
2.3 Organizarea rețelilor meteorologice naționale (ANM, România)	8
2.4 Standardizare, trasabilitate și rigoare metrologică	10
2.5 Echipamente meteorologice profesionale	10
2.6 Limitări tehnologice identificate	18
2.7 Sinteză critică și identificarea lacunelor din domeniu	19
Capitolul 3. Modelarea teoretică a sistemului propus	21
3.1 Modelarea procesului de achiziție a datelor	21
3.2 Modelarea erorilor și incertitudinilor de măsurare	21
3.5 Modelarea matematică a filtrării și prelucrării datelor	22
Capitolul 4. Arhitectura hardware și software a sistemului	23
4.1 Arhitectura hardware	23
4.2 Senzori utilizați	24
4.3 Design-ul Hardware	25
4.3 Software	28
4.4 Interfețe și protocoale (I2C, SPI, UART, RPC)	34
Capitolul 5. Implementare experimentală	35
Configurarea comunicării cu mediul exterior	35
Implementarea practică	36
Configurarea inițială Home Assistant	37
Bibliografie	44

ACHIZITIA SI PROCESAREA DATELOR UTILIZÂND PLACA DAQ NI USB-6009 ÎN MEDIUL LABVIEW

Ghervasă Cristian

Rezumat. Lucrarea de fata trateaza achizitionarea semnalelor analogice folosind un DAQmx de la National Instruments, procesarea datelor folosind LabView, găzduirea propriului serviciu cloud drept CMS pentru dispozitivele IoT Si accesarea de la distanta a acestora.

Cuvinte cheie: Docker, DAQmx, Altium, LabView, Home assistant, Ubuntu.

Capitolul 1. Introducere și fundamentarea problemei

1.1 Context științific și tehnologic

Societatea contemporană traversează o etapă de transformare profundă determinată de convergența dintre tehnologiile digitale, comunicațiile wireless, sistemele embedded și algoritmi avansați de procesare a datelor. Noțiuni precum Internet of Things (IoT), inteligență artificială, analiză predictivă sau sisteme autonome nu mai aparțin exclusiv laboratoarelor de cercetare, ci devin componente ale infrastructurii cotidiene. În acest context, monitorizarea mediului înconjurător capătă o importanță strategică, atât din perspectiva sănătății publice, cât și din cea a sustenabilității urbane și industriale.

Creșterea gradului de urbanizare, intensificarea traficului și dezvoltarea accelerată a zonelor industriale au condus la degradarea calității aerului în numeroase regiuni. În paralel, conștientizarea impactului poluanților asupra sănătății umane a generat o cerere tot mai mare pentru soluții de monitorizare accesibile și fiabile. Tradițional, măsurătorile meteorologice și de calitate a aerului au fost realizate prin stații dedicate, caracterizate prin precizie ridicată, dar și prin costuri considerabile de implementare și mentenanță. Aceste sisteme sunt integrate în rețele instituționale și respectă standarde riguroase de calibrare și trasabilitate metrologică.

În ultimul deceniu, dezvoltarea microcontrolerelor performante cu consum redus, a senzorilor digitali integrați și a platformelor cloud a deschis posibilitatea realizării unor sisteme distribuite, scalabile și economic eficiente. Platforme precum ESP32 oferă capabilități de procesare, conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, precum și suport pentru aplicații embedded complexe, într-un format compact și accesibil. În același timp, senzori integrați precum BME680 permit măsurarea simultană a temperaturii, umidității, presiunii atmosferice și a compușilor organici volatili, oferind o imagine coerentă asupra microclimatului interior sau exterior.

Din perspectivă inginerască, proiectarea unui astfel de sistem nu reprezintă doar o aplicație practică a cunoștințelor acumulate în domeniul electronicii și automatizărilor, ci și o provocare interdisciplinară. Este necesară integrarea conceptelor din teoria sistemelor, procesarea semnalelor, comunicații de date și învățare automată. Mai mult, accentul nu cade exclusiv pe performanța tehnică, ci și pe experiența utilizatorului final: interfață intuitivă, acces de la distanță, consum energetic redus și costuri minime de exploatare.

Prin urmare, întrebarea fundamentală nu este doar ce dispozitiv poate fi construit, ci ce valoare adaugă acesta utilizatorului și societății. Se urmărește realizarea unui sistem capabil să transforme datele brute în informație relevantă și acțiuni preventive, contribuind la îmbunătățirea calității vieții într-un mod concret și măsurabil.

1.2 Motivația cercetării

Motivația acestei cercetări derivă din convergența a trei direcții majore: necesitatea monitorizării continue a calității aerului, democratizarea tehnologiilor IoT și potențialul algoritmilor de Machine Learning în interpretarea datelor ambientale.

În primul rând, expunerea prelungită la niveluri crescute de poluanți atmosferici este asociată cu afecțiuni respiratorii, cardiovasculare și neurologice. În mediul urban, variațiile de calitate a aerului pot apărea pe intervale scurte de timp, fiind influențate de trafic, condiții meteorologice sau activități industriale. În mediul interior, surse aparent banale, materiale de construcție, produse de curățenie, echipamente electronice, pot contribui la acumularea compușilor organici volatili. În aceste condiții, monitorizarea punctuală sau ocazională nu este suficientă; este necesară o supraveghere continuă și inteligentă.

În al doilea rând, evoluția microelectronicii a redus considerabil bariera de intrare pentru dezvoltarea sistemelor de măsură. Dispozitivele embedded moderne oferă performanțe care, în urmă cu câțiva ani, necesitau echipamente dedicate costisitoare. Această democratizare tehnologică creează oportunitatea de a dezvolta soluții locale, personalizabile și scalabile.

1.3 Definirea problemei științifice

Problema științifică abordată în cadrul acestei lucrări constă în determinarea măsurii în care un sistem IoT bazat pe microcontroler ESP32 și placă de achiziții DAQmx USB 6009 poate furniza date de mediu cu un nivel de precizie și stabilitate apropiat de cel al sistemelor dedicate.

Această problemă implică mai multe planuri: acuratețea măsurătorilor în condiții variabile de mediu, stabilitatea pe termen lung, gestionarea erorilor și zgomotului de măsurare, precum și capacitatea sistemului de a extrage informație relevantă din datele colectate. În plus, se pune problema optimizării consumului energetic și a fiabilității comunicației într-o arhitectură distribuită. Din punct de vedere teoretic, provocarea constă în modelarea corectă a procesului de achiziție a datelor și în integrarea metodelor de filtrare și predicție într-un cadru coerent. Din punct de vedere practic, este necesară validarea experimentală a performanțelor sistemului și compararea acestora cu repere existente.

1.4 Ipoteze de lucru

Cercetarea pornește de la următoarele ipoteze:

1. Un sistem IoT bazat pe ESP32 și DAQmx 6009 poate atinge un nivel de precizie adecvat pentru aplicații rezidențiale și semi-profesionale, prin calibrare și prelucrare adecvată a datelor.
2. Implementarea unui control predictiv permite optimizarea funcționării echipamentelor de purificare a aerului, reducând consumul energetic și prevenind atingerea unor niveluri critice de poluare.
3. arhitectură distribuită, conectată la o platformă cloud, poate asigura accesibilitate globală fără a compromite securitatea și integritatea datelor.

Aceste ipoteze vor fi testate prin proiectare, implementare și validare experimentală.

1.5 Obiective generale și specifice

Lucrarea își propune cercetarea dispozitivelor de achiziție a datelor meteorologice existente, istoria acestora și în final realizarea unui sistem IoT bazat pe microcontrolerul ESP32 și placa de achiziții DAQ 6009, utilizat pentru monitorizarea calității aerului. Acest senzor permite măsurarea unui set extins de parametri suficienți pentru a caracteriza mediul în care trăim. Proiectul constă în a contrui un sistem care să se apropie de precizia sistemelor dedicate de măsură.

Obiectivul principal este monitorizarea continuă a acestor parametri și realizarea de predicții pe baza lor. Sistemul va fi antrenat în funcție de condițiile de mediu actuale, ceea ce îl face capabil să se adapteze și să optimizeze funcționarea dispozitivelor de purificare a aerului. Astfel, se evită situațiile în care aerul ajunge la un nivel de poluare ce ar putea afecta sănătatea.

Obiectivele specifice includ:

1. analiza istorică și tehnică a dispozitivelor de achiziție a datelor meteorologice
2. proiectarea hardware a sistemului bazat pe ESP32 și DAQ 6009
3. dezvoltarea unei arhitecturi software pentru colectarea și transmiterea datelor
4. evaluarea performanțelor în termeni de precizie, consum energetic și cost.

Soluția propusă urmărește să fie accesibilă prin interfață intuitivă, eficientă energetic și economică, cu costuri de operare minime.

1.6 Metodologia cercetării

Metodologia combină analiza teoretică, proiectarea inginerescă și validarea experimentală. Inițial, se realizează o documentare aprofundată privind sistemele existente și principiile de funcționare ale senzorilor utilizați. Ulterior, se trece la proiectarea hardware și software a sistemului, urmată de implementare și testare în condiții reale.

Datele colectate sunt analizate statistic, comparate cu valori de referință și utilizate pentru antrenarea modelelor de Machine Learning. Performanța sistemului este evaluată prin experimente repetate, urmărindu-se stabilitatea, acuratețea și robustețea.

În ansamblu, cercetarea adoptă o abordare sistemică, integrând teoria cu practica și urmărind validarea riguroasă a fiecărei ipoteze formulate.

1.7 Structura tezei

Lucrarea este structurată în cinci capitole principale, concepute să urmeze un traseu logic, pornind de la fundamente și ajungând până la etapa de implementare și evaluare.

Capitolul 1 - Introducere și fundamentarea problemei.
Se va descrie obiectivele de interes dar și motivația lucrării.

Capitolul 2 - Stadiul actual al cercetării și infrastructura meteorologică globală .
Se va cerceta tehnologiile si principiile de functionare prezente dar si cum acestea au evoluat pe parcursul timpului.

Capitolul 3 - Modelarea teoretică a sistemului propus. O bună înțelegere a funcționalităților sistemului este cheia realizării acestei provocări.

Capitolul 4 - Arhitectura hardware și software a sistemului.
Acest capitol va prezenta pașii ce sunt necesari pentru realizarea produsului final.

Capitolul 5 - Implementare experimentală.

Capitolul 2. Stadiul actual al cercetării și infrastructura meteorologică globală

2.0 Analiza echipamentelor utilizate în instituțiile meteorologice

Fundamentarea științifică a unui sistem propriu de monitorizare meteorologică nu poate fi realizată în absența unei raportări la infrastructura instituțională existentă la nivel național și internațional. Meteorologia operațională contemporană este rezultatul unui proces istoric de standardizare, caracterizat prin integrarea observațiilor locale într-un cadru global coordonat de organisme interguvernamentale.

Instituții precum Administrația Națională de Meteorologie funcționează în cadrul unui sistem global coordonat de World Meteorological Organization, agenție specializată a ONU cu sediul la Geneva. Rolul acesteia nu este limitat la coordonare administrativă, ci implică definirea standardelor tehnice privind metodologia de măsurare, amplasarea senzorilor, frecvența de eșantionare și trasabilitatea metrologică a datelor. [16]

Rețelele meteorologice instituționale sunt concepute pentru a asigura:

1. comparabilitatea spațială a observațiilor.
2. coerența seriilor temporale pe termen lung.
3. integrarea în modele numerice de prognoză.

În cadrul sistemului global de observații meteorologice coordonat de World Meteorological Organization (WMO), standardizarea frecvenței de eșantionare, a rezoluției și a parametrilor de achiziție a datelor nu reprezintă simple convenții tehnice, ci constituie un fundament epistemologic al comparabilității spațio-temporale a măsurătorilor atmosferice. Documentele normative, în special *WMO-No. 8, Guide to Instruments and Methods of Observation*, stabilesc un cadru riguros prin care se asigură coerența între rețelele naționale și integrarea acestora în sistemul global de schimb de date. [17].

În ceea ce privește frecvența de eșantionare, aceasta este definită diferențiat, în funcție de variabila măsurată și de scopul operațional sau climatologic al observației. Pentru parametri cu variabilitate rapidă, precum viteza și direcția vântului, se recomandă o achiziție la o frecvență de ordinul 1 Hz (o măsurare pe secundă), urmată de o mediere standardizată pe intervale de zece minute, considerată referință internațională pentru raportările sinoptice. În cazul temperaturii aerului și al presiunii atmosferice, practica actuală în stațiile automate presupune eșantionare la intervale cuprinse între una și câteva secunde, cu agregare statistică (medie, minim, maxim) la un minut și transmitere la zece minute sau la o oră, în funcție de cerințele rețelei. Pentru precipitații, rezoluția temporală este determinată de mecanismul de măsurare (de exemplu, pluviometre cu cuvă basculantă), fiecare impuls corespunzând unei cantități discrete de apă, ceea ce permite reconstrucția seriei temporale la nivel de minut. [17].

Rezoluția instrumentală este, la rândul său, normată prin valori minime acceptabile, astfel încât granularitatea datelor să fie compatibilă cu cerințele modelării numerice și ale analizei climatologice pe termen lung. Pentru temperatura aerului, rezoluția recomandată este de 0,1 °C, cu o incertitudine asociată de ordinul $\pm 0,1$ °C pentru stațiile sinoptice. Presiunea atmosferică trebuie măsurată cu o rezoluție de 0,1 hPa și o acuratețe comparabilă, în timp ce viteza vântului este înregistrată cu o rezoluție de 0,1 m/s, iar direcția cu un pas unghiular de 1°, în limite de incertitudine bine definite. În cazul precipitațiilor, rezoluția tipică este de 0,1 mm, cu o toleranță relativă dependentă de intensitatea evenimentului pluviometric. [18]

Un aspect esențial, adesea insuficient discutat în literatura tehnică aplicativă, îl constituie distincția conceptuală dintre frecvența de eșantionare, intervalul de mediere și intervalul de raportare. WMO impune ca procesul de achiziție primară să fie suficient de rapid pentru a surprinde dinamica fenomenului, însă datele transmise în rețeaua globală sunt rezultatul unor proceduri de filtrare, mediere și validare. Această stratificare metodologică are implicații directe asupra proiectării sistemelor de achiziție: arhitectura hardware trebuie să permită suprasampling, iar software-ul trebuie să asigure integritatea statistică a agregării. [18]

Toate aceste cerințe sunt subsumate principiului trasabilității metrologice. Orice măsurare integrată în sistemul global trebuie să fie raportabilă la etaloane naționale sau internaționale, prin lanțuri documentate de calibrare. Standardizarea nu vizează exclusiv parametrii numerici ai achiziției, ci și amplasarea senzorilor (de exemplu, temperatura la 2 m deasupra solului, vântul la 10 m), condițiile de expunere și procedurile de mentenanță, întrucât rezoluția și frecvența nu au valoare științifică în absența unui cadru metrologic riguros.

Frecvența de eșantionare, rezoluția și acuratețea nu trebuie înțelese ca simple specificații tehnice, ci ca variabile structurante ale unui sistem global de cunoaștere, în care comparabilitatea și interoperabilitatea datelor sunt condiții sine qua non ale validității științifice.

2.1 Evoluția cooperării meteorologice internaționale

Cooperarea meteorologică internațională a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea telegrafului electric, care a permis transmiterea aproape simultană a observațiilor atmosferice. În 1873 a fost înființată Organizația Meteorologică Internațională (IMO), marcând prima formă de coordonare transnațională a observațiilor. [19]

După cel de-al Doilea Război Mondial, necesitatea unei structuri integrate în arhitectura Națiunilor Unite a condus la înființarea World Meteorological Organization (1950), devenită agenție specializată ONU în 1951. Prin această transformare, meteorologia a fost recunoscută ca infrastructură critică pentru siguranța aviației, agricultură, gestionarea riscurilor și securitate energetică.[20]

Unul dintre programele esențiale coordonate de WMO este Global Observing System (GOS), parte a sistemului WIGOS, care integrează: [21]

1. stații de suprafață;
2. observații aerologice (radiosondaj);
3. platforme maritime;
4. observații aeronautice;
5. sisteme satelitare.
6. Prin această arhitectură, observațiile locale devin parte a unui flux informațional global.

2.2 Rolul organizațiilor internaționale (WMO, EUMETSAT, ECMWF)

Cooperarea internațională în domeniul meteorologiei își are originea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, într-un context marcat de dezvoltarea telegrafului electric și de creșterea interesului pentru prognoza fenomenelor atmosferice cu impact asupra navigației maritime și agriculturii. În anul 1873 a fost fondată Organizația Meteorologică Internațională (IMO - International Meteorological Organization), prima structură interguvernamentală dedicată coordonării observațiilor meteorologice la scară transnațională. IMO a constituit cadrul inițial de armonizare a metodologiilor de observație, însă caracterul său preponderent consultativ și lipsa unei integrări instituționale formale în arhitectura politică globală au limitat capacitatea sa de reglementare. [19]

Reconfigurarea ordinii internaționale după cel de-al Doilea Război Mondial a condus la necesitatea instituirii unui mecanism mai robust de coordonare. Astfel, în anul 1950 a fost înființată World Meteorological Organization, care a devenit agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite în 1951. Cu sediul la Geneva, WMO are rolul de a asigura coordonarea globală a activităților meteorologice, climatologice, hidrologice și conexe, oferind un cadru normativ unitar pentru statele membre. [20]

Importanța acestei organizații o reprezintă în funcția sa de standardizare tehnică și metodologică. WMO elaborează și actualizează documente normative care stabilesc cerințe precise privind amplasarea și instalarea instrumentelor meteorologice, metodele de măsurare, frecvențele de eșantionare, codificarea și transmiterea datelor

(precum codurile SYNOP și METAR), precum și procedurile de control al calității și trasabilitate metrologică. Prin aceste instrumente, observațiile realizate în medii climatice și geografice diferite devin comparabile și integrabile într-un sistem global coerent. [17], [21].

Unul dintre pilonii fundamentali coordonați de WMO este Sistemul Global de Observare (Global Observing System, GOS), componentă esențială a infrastructurii globale de observație. Acesta integrează stații meteorologice de suprafață, radare, observații aerologice realizate prin baloane meteorologice, platforme maritime, observații aeronautice și date provenite de la sateliți. Arhitectura GOS reflectă principiul complementarității între observațiile in situ și cele de teledetecție, asigurând acoperire spațială extinsă și continuitate temporală. [22]

La nivel european, cooperarea meteorologică este consolidată prin instituții specializate care operează în complementaritate cu cadrul normativ global. Un rol central în domeniul observațiilor satelitare îl are EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), fondată în 1986, cu sediul la Darmstadt, Germania. EUMETSAT operează sateliți meteorologici geostaționari din seria Meteosat și sateliți polari din seria Metop, furnizând date multispectrale esențiale pentru analiza distribuției norilor, determinarea temperaturii la diferite niveluri atmosferice, estimarea conținutului de vapori de apă și monitorizarea fenomenelor convective severe. Datele generate de aceste platforme sunt indispensabile atât pentru prognoza operațională, cât și pentru studiile climatologice pe termen lung. [23].

Complementar funcției de observație satelitară, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), cu sediul la Reading, Regatul Unit, reprezintă un centru de excelență în domeniul modelării numerice atmosferice. ECMWF dezvoltă și operează modele globale de prognoză pe termen mediu, recunoscute pentru performanța lor la nivel internațional. Deși nu funcționează ca serviciu meteorologic național, centrul furnizează statelor membre prognoze deterministe și ensemble, reanalize climatice și produse derivate de înaltă rezoluție, contribuind la fundamentarea deciziilor în domenii precum gestionarea riscurilor, energie sau transport aerian. [23].

Din perspectivă sistemică, relația dintre WMO, EUMETSAT și ECMWF ilustrează o arhitectură funcțională stratificată astfel încât WMO asigură cadrul normativ și coordonarea globală, EUMETSAT furnizează infrastructura operațională de observație satelitară la nivel european, iar ECMWF valorifică aceste date prin integrarea lor în modele numerice avansate. Interdependența acestor instituții reflectă gradul ridicat de complexitate și integrare al meteorologiei moderne, în care observația, standardizarea și modelarea constituie componente inseparabile ale aceluiași ecosistem științific și operațional. [22], [23], [24].

2.3 Organizarea rețelelor meteorologice naționale (ANM, România)

În România, autoritatea competentă în domeniul meteorologiei este Administrația Națională de Meteorologie, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. ANM reprezintă veriga națională a sistemului meteorologic global coordonat de World Meteorological Organization, asigurând implementarea la nivel intern a standardelor tehnice și metodologice stabilite în plan internațional. [25].

Organizarea activității meteorologice pe teritoriul României are o tradiție de peste un secol. În anul 1884 a fost înființat Institutul Meteorologic al României, la inițiativa lui Ștefan Hepites, personalitate considerată fondatorul meteorologiei românești. Instituționalizarea timpurie a observațiilor atmosferice a permis României integrarea în rețelele europene încă din perioada interbelică, prin aderarea la Organizația Meteorologică Internațională (IMO), iar ulterior la WMO, consolidând astfel participarea la sistemul global de schimb de date. [26].

Sediul central al ANM este localizat în București, în zona Băneasa, unde funcționează structurile administrative, centrele de prognoză națională și infrastructura IT dedicată procesării și arhivării datelor meteorologice. Din punct de vedere operațional, instituția coordonează o rețea națională complexă, distribuită teritorial astfel încât să asigure reprezentativitate climatică pentru principalele regiuni geografice ale țării. [25]

Rețeaua națională cuprinde stații meteorologice sinoptice, care transmit observații la intervale standardizate internațional (de regulă la 3 ore), stații climatologice orientate spre analiza variabilității pe termen lung, posturi pluviometrice destinate cuantificării precipitațiilor în zone cu densitate ridicată de interes hidrologic, precum și stații agrometeorologice care furnizează date relevante pentru sectorul agricol. Această structură multistratificată permite atât monitorizarea operațională curentă, cât și dezvoltarea seriilor climatologice multianuale necesare studiilor de schimbări climatice. [25], [27].

Un element esențial al infrastructurii moderne îl constituie rețeaua națională de radare meteorologice Doppler, distribuite strategic pentru a asigura acoperire aproape completă a teritoriului. Această rețea este integrată în sistemul european OPERA, coordonat la nivel continental, facilitând schimbul transfrontalier de date radar și consolidând capacitatea de monitorizare a fenomenelor convective severe. Prin intermediul radarelor Doppler sunt obținute informații privind intensitatea și deplasarea precipitațiilor, structura celulelor convective și estimări cantitative în timp aproape real. [28]

În completarea observațiilor de suprafață și radar, ANM operează stații de radiosondaj, dintre care cea de la București-Afumați are o importanță strategică. Prin lansarea periodică a baloanelor meteorologice echipate cu radiosonde, sunt determinate profilele verticale ale temperaturii, umidității, presiunii și vitezei vântului până la altitudini de ordinul zecilor de kilometri. Aceste observații aerologice sunt esențiale pentru inițializarea modelelor numerice de prognoză și pentru analiza stabilității atmosferice.[29]

Din perspectivă sistemică, rețeaua meteorologică națională reprezintă o infrastructură critică, caracterizată prin redundanță, standardizare și interoperabilitate internațională. Organizarea sa reflectă atât particularitățile geografice și climatice ale României, cât și obligațiile asumate în cadrul comunității meteorologice globale. Astfel, ANM nu funcționează ca entitate izolată, ci ca parte integrantă a unui mecanism internațional de observare și schimb de date, în care acuratețea, continuitatea și comparabilitatea informațiilor constituie principii fundamentale.[25],[30]

Instituțiile meteorologice naționale, precum Administrația Națională de Meteorologie, exercită un ansamblu complex de atribuții care depășesc simpla colectare a datelor atmosferice, configurându-se ca infrastructuri critice pentru funcționarea societății moderne. Activitatea acestora se desfășoară într-un cadru reglementat la nivel internațional de World Meteorological Organization și presupune atât responsabilități operaționale imediate, cât și atribuții strategice pe termen lung. [17], [25].

În esență, domeniile de activitate pot fi sintetizate astfel:

1. monitorizarea continuă a parametrilor meteorologici la nivel național, prin rețele de stații sinoptice, climatologice, radar și aerologice;
2. elaborarea prognozelor meteorologice pe termen scurt (nowcasting), mediu și lung, utilizând modele numerice și tehnici de asimilare a datelor;
3. emiterea avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe, în cadrul sistemelor naționale și europene de alertare;
4. furnizarea de date și produse specializate pentru aviație, conform reglementărilor internaționale, inclusiv mesaje de tip METAR și TAF;
5. elaborarea studiilor climatologice și a analizelor privind variabilitatea și schimbările climatice.

Dincolo de aceste funcții principale, instituțiile meteorologice asigură suport informațional pentru domenii strategice precum agricultura (prin buletine agrometeorologice), sectorul energetic (optimizarea producției eoliene și fotovoltaice), transporturile rutiere, maritime și aeriene, precum și pentru structurile responsabile de managementul situațiilor de urgență. În acest sens, datele meteorologice devin input critic pentru procese decizionale cu impact socio-economic major. [30].

Activitatea operațională este susținută de o infrastructură IT complexă, care include centre de date redundante, sisteme de stocare pe termen lung pentru arhivarea seriilor climatologice și platforme software

dedicate integrării observațiilor în modele numerice atmosferice. Procesele de asimilare a datelor, control al calității și generare a produselor meteorologice sunt automatizate într-o măsură semnificativă, dar rămân sub supravegherea specialiștilor, pentru a garanta consistența și validitatea informațiilor furnizate. [30].

2.4 Standardizare, trasabilitate și rigoare metrologică

Un element definitoriu al sistemului meteorologic global îl constituie standardizarea metodologică și metrologică a observațiilor. În absența unor norme unitare privind amplasarea, instalarea și exploatarea instrumentelor, datele provenite din regiuni geografice diferite nu ar putea fi comparabile, iar integrarea lor în modele numerice globale ar deveni imposibilă. De exemplu, stabilirea înălțimii standard de 10 metri pentru măsurarea vitezei vântului sau de 2 metri pentru determinarea temperaturii aerului nu reprezintă convenții arbitrare, ci rezultatul unui consens științific menit să reducă influența factorilor locali și să asigure omogenitatea seriilor temporale. [17], [21].

Rolul central în definirea acestor standarde revine World Meteorological Organization, care publică periodic ghiduri tehnice de referință, precum WMO-No. 8, *Guide to Instruments and Methods of Observation*. Aceste documente descriu în mod detaliat cerințele privind selecția senzorilor, procedurile de instalare, condițiile de mediu acceptabile, frecvențele de eșantionare, metodele de calibrare și strategiile de mentenanță. Pentru serviciile meteorologice naționale, aceste ghiduri au caracter normativ și constituie baza pentru audituri tehnice și certificări periodice. [17], [21].

Standardizarea nu se limitează la poziționarea fizică a instrumentelor, ci include întregul lanț de măsurare. Trasabilitatea metrologică presupune existența unei legături documentate între valorile măsurate și etaloanele de referință recunoscute internațional. În practică, aceasta implică proceduri de calibrare periodică în laboratoare acreditate, utilizarea echipamentelor etalon certificate și păstrarea unei documentații complete privind istoricul fiecărui senzor. Orice modificare a amplasamentului, înlocuire de instrument sau schimbare a configurației tehnice trebuie consemnată pentru a evita discontinuități artificiale în seriile climatologice. [17].

Analiza istorică și organizațională a meteorologiei moderne evidențiază astfel o structură globală consolidată, fundamentată pe cooperare interstatală și pe rigoare tehnică. Organizații precum World Meteorological Organization și EUMETSAT asigură interoperabilitatea sistemelor naționale și armonizarea procedurilor, în timp ce instituții precum Administrația Națională de Meteorologie implementează la nivel local aceste standarde, adaptându-le particularităților geografice și climatice. [31]

Înțelegerea acestui cadru normativ este esențială pentru contextualizarea oricărui demers tehnologic în domeniul monitorizării meteorologice. Evaluarea unui sistem alternativ nu poate fi realizată exclusiv pe baza performanței tehnice punctuale (precizie declarată, rezoluție sau frecvență de eșantionare), ci trebuie raportată la cerințele privind comparabilitatea internațională, stabilitatea pe termen lung și compatibilitatea cu infrastructura de asimilare a datelor.

În acest sens, obiectivul fundamental al infrastructurii meteorologice instituționale nu este doar colectarea datelor primare, ci garantarea coerenței spațio-temporale a observațiilor și integrarea lor în modele numerice de prognoză și în analize climatologice multianuale. Fiecare componentă hardware este selectată și operată conform unor protocoale bine definite, iar procesul de achiziție a datelor este însoțit de algoritmi de control al calității, proceduri de validare și mecanisme de arhivare pe termen lung. Rigoarea metrologică devine astfel nu doar o cerință tehnică, ci o condiție epistemologică pentru credibilitatea științifică a informației meteorologice.[31]

2.5 Echipamente meteorologice profesionale

La nivel operațional, nucleul rețelilor meteorologice moderne este reprezentat de stațiile meteorologice automate (Automatic Weather Stations, AWS), concepute pentru a asigura măsurători continue, standardizate și integrate în fluxurile globale de date. Aceste sisteme constituie unitatea fundamentală de observație în cadrul

infrastructurii coordonate de World Meteorological Organization și sunt proiectate pentru funcționare autonomă în condiții climatice variabile, cu intervenție umană minimă. [17], [22].



Un exemplu reprezentativ de soluție profesională este furnizat de Vaisala, companie recunoscută la nivel internațional pentru instrumentația sa metrologică de înaltă precizie. Stațiile dezvoltate de acest producător sunt utilizate pe scară largă în rețele naționale, aeroporturi, aplicații hidrometeorologice și instalații industriale critice.

Din punct de vedere arhitectural, o stație AWS profesională este alcătuită din mai multe subsisteme funcționale integrate:





Stația meteorologică automată (Automatic Weather Station – AWS) reprezintă unitatea fundamentală de achiziție a datelor în cadrul rețelilor meteorologice moderne, constituind interfața dintre mediul atmosferic și infrastructura digitală de procesare și diseminare a informației meteorologice. În configurațiile profesionale, utilizate de servicii meteorologice naționale sau în aplicații aeronautice și climatologice, AWS este proiectată ca un sistem modular, robust, capabil să funcționeze autonom în condiții climatice variabile, menținând în același timp o rigoare metrologică ridicată.

O stație meteorologică automată profesională integrează, în mod tipic, următoarele subsisteme: senzori de temperatură și umiditate relativă, barometru digital de înaltă precizie, anemometru și giruetă pentru determinarea vectorului vântului, pluviometru pentru cuantificarea precipitațiilor și, în anumite configurații, senzori de radiație solară globală sau ultravioletă. Aceste elemente sunt dispuse conform cerințelor de amplasare standardizate, astfel încât influențele locale să fie minimizate, iar datele obținute să fie comparabile la nivel regional și internațional. [17]

Măsurarea temperaturii aerului se realizează la înălțimea standardizată de 2 metri față de suprafața solului, în interiorul unui adăpost meteorologic ventilat natural sau forțat, cunoscut sub denumirea de „Stevenson Screen”. Rolul acestui adăpost este de a asigura protecția senzorului împotriva radiației solare directe și a precipitațiilor, menținând în același timp o circulație adecvată a aerului. În stațiile moderne, soluția clasică este adesea înlocuită sau completată de scuturi de radiație cu ventilație activă, care reduc suplimentar erorile sistematice generate de supraîncălzirea senzorului în condiții de calm atmosferic. [17]

Senzorii utilizați pentru temperatură sunt, în general, de tip rezistiv (RTD, Resistance Temperature Detector), frecvent pe bază de platină (de exemplu, Pt100 sau Pt1000), sau termistori de precizie. Alegerea tehnologiei este determinată de compromisurile dintre stabilitate pe termen lung, sensibilitate și cost. În aplicațiile instituționale, incertitudinea tipică este de ordinul $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, iar deriva pe termen lung este atent monitorizată prin recalibrări periodice. Pentru umiditate relativă se utilizează senzori capacitivi polimerici, integrați în module cu

compensare termică internă și algoritmi de corecție a neliniarității. Aceste module sunt protejate prin filtre sinterizate sau membrane hidrofobe, pentru a preveni contaminarea și condensul. [17]

Presiunea atmosferică este măsurată prin senzori barometrici de tip MEMS, calibrați individual în fabrică și caracterizați prin rezoluții sub 0,1 hPa. În cadrul stației, presiunea este raportată atât la nivelul amplasamentului, cât și redusă la nivelul mării, utilizând algoritmi standardizați care țin cont de altitudine și temperatură. Această prelucrare este esențială pentru integrarea observațiilor în rețele sinoptice și pentru utilizarea lor în modele numerice de prognoză.

Determinarea vântului implică măsurarea simultană a vitezei și direcției, parametri care definesc vectorul vântului. În configurațiile tradiționale se utilizează anemometre cu cupe și giruete mecanice, în timp ce stațiile moderne pot integra senzori ultrasonici fără piese în mișcare, care determină viteza și direcția prin analiza timpului de tranzit al undelor acustice. Amplasarea standard la 10 metri deasupra solului este esențială pentru comparabilitatea datelor și pentru reducerea influenței obstacolelor locale. [17]

Pluviometrul utilizat este, în majoritatea cazurilor, de tip cu basculă (tipping bucket), în care fiecare basculare corespunde unei cantități discrete de precipitație (de exemplu, 0,1 mm sau 0,2 mm). În aplicații de cercetare sau în rețele climatologice de referință pot fi utilizate pluviometre gravimetrice sau cu cântărire continuă, care oferă o rezoluție superioară și o caracterizare mai fidelă a intensității precipitațiilor.

Toate aceste subsisteme sunt interconectate prin intermediul unui datalogger industrial, care reprezintă elementul central de control și prelucrare. Dataloggerul realizează eșantionarea semnalelor analogice sau digitale, conversia analog-digitală de înaltă rezoluție, filtrarea numerică și agregarea temporală a datelor. În practică, sunt generate medii sau valori caracteristice pe intervale de 1 minut, 10 minute sau 1 oră, în funcție de cerințele operaționale. De asemenea, sunt implementate mecanisme de detecție a valorilor anormale, verificări de consistență internă și marcarea datelor suspecte.

Din punct de vedere constructiv, AWS este proiectată pentru operare în medii dificile, cu carcase etanșe și protecții adecvate împotriva prafului, umezelii și variațiilor termice. Alimentarea se realizează frecvent prin panouri fotovoltaice cu acumulatori tampon, asigurând autonomie energetică în locații izolate. Transmiterea datelor către centrele regionale sau naționale se face prin rețele GSM/4G, conexiuni IP securizate sau legături satelitare, utilizând protocoale standardizate și mecanisme de criptare.

În ansamblu, stația meteorologică automată profesională nu este doar un ansamblu de senzori, ci un sistem integrat de măsurare, prelucrare și comunicație, proiectat pentru a asigura continuitatea, acuratețea și trasabilitatea observațiilor atmosferice. Performanța sa trebuie evaluată nu exclusiv prin prisma specificațiilor individuale ale senzorilor, ci în raport cu stabilitatea pe termen lung, robustețea operațională și capacitatea de integrare într-o infrastructură meteorologică standardizată și interoperabilă.

2.5.2 Senzori pentru parametri atmosferici fundamentali

Caracterizarea cantitativă a atmosferei joase presupune măsurarea unui set de parametri fundamentali – temperatură, presiune, umiditate, radiație și vânt – fiecare asociat unor fenomene fizice distincte și unor cerințe metrologice specifice. În cadrul stațiilor meteorologice automate profesionale, selecția și integrarea acestor senzori se realizează pe baza unor criterii stricte privind stabilitatea pe termen lung, incertitudinea de măsurare, deriva, timpul de răspuns și compatibilitatea cu sistemele de achiziție date.

2.5.3. Senzori de temperatură a aerului

Măsurarea temperaturii aerului reprezintă unul dintre cei mai sensibili parametri din punct de vedere al influențelor externe. În aplicațiile instituționale sunt utilizate în principal transductoare rezistive de tip RTD (Resistance Temperature Detector), frecvent pe bază de platină (Pt100 sau Pt1000), datorită stabilității excelente și caracteristicii aproape liniare rezistență-temperatură. Acestea oferă incertitudini tipice de ordinul $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ și o deriva redusă în timp, fiind adecvate pentru serii climatologice de lungă durată. [32][34]

Alternativ, în anumite configurații sunt utilizați termistori de precizie, caracterizați prin sensibilitate ridicată și timp de răspuns redus, însă cu o neliniaritate mai pronunțată și o stabilitate pe termen lung inferioară RTD-urilor. Indiferent de tehnologie, senzorul este montat într-un adăpost de radiație ventilat, pentru a minimiza erorile generate de radiația solară și de schimburile termice cu structurile adiacente.



Soluțiile ultrasonice, precum cele dezvoltate de Gill Instruments, se bazează pe măsurarea timpului de propagare a undelor ultrasonice între traductori opuși. Viteza vântului este determinată prin diferența de timp de tranzit, eliminând astfel necesitatea componentelor mecanice mobile. Avantajul major constă în absența uzurii mecanice și în capacitatea de a măsura componentele tridimensionale ale vitezei. [32].

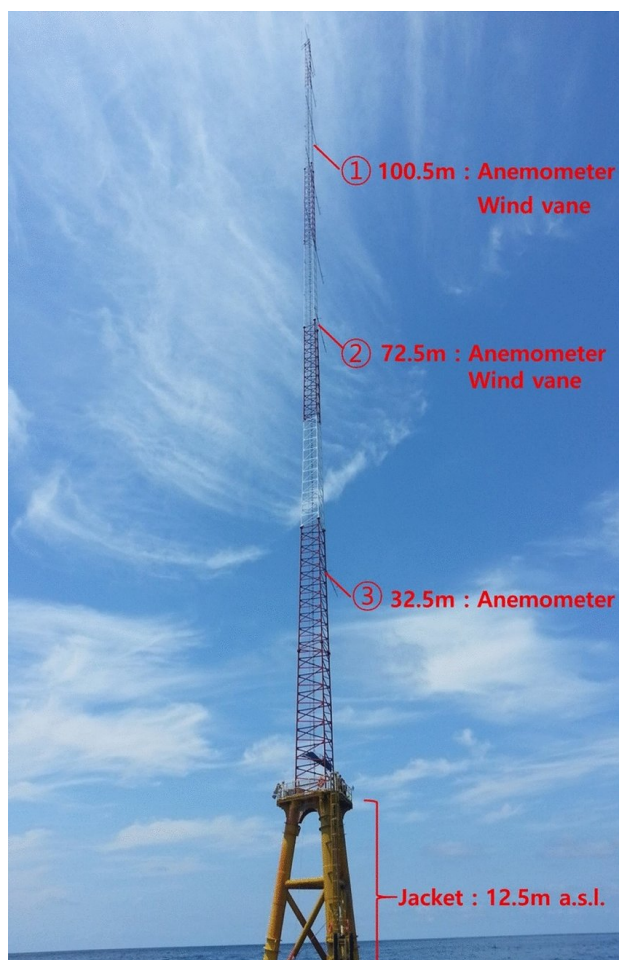
2.5.4. Anemometre și determinarea parametrilor dinamici ai vântului

Determinarea parametrilor dinamici ai atmosferei joase, în special viteza și direcția vântului, constituie o componentă esențială a monitorizării meteorologice. În practica instituțională sunt utilizate două categorii principale de anemometre: mecanice (cu cupe sau elice) și ultrasonice. [32].

Anemometrele mecanice cu cupe măsoară viteza vântului prin rotația unui ansamblu simetric de cupe montate pe un ax vertical. Frecvența de rotație este proporțională cu viteza medie a vântului pe intervalul de eșantionare. Direcția este determinată printr-o giruetă cu potențiomtru sau encoder magnetic. Aceste soluții sunt robuste și relativ accesibile, însă prezintă uzură mecanică, sensibilitate la îngheț și inerție la rafale scurte. [32].

Anemometrele ultrasonice, precum cele dezvoltate de Gill Instruments, se bazează pe măsurarea timpului de propagare a undelor ultrasonice între traductori opuși. Viteza vântului este determinată prin diferența de timp de tranzit al impulsurilor acustice pe direcții opuse, conform principiului aditiv al vitezelor. Absența componentelor mecanice mobile elimină uzura și reduce necesarul de întreținere, iar configurațiile tridimensionale permit măsurarea simultană a componentelor vectoriale pe trei axe.

Alegerea soluției tehnologice depinde de cerințele aplicației: pentru rețele climatologice standard, anemometrele mecanice rămân o opțiune viabilă și economică, în timp ce pentru aplicații aeronautice, offshore sau de cercetare atmosferică avansată, soluțiile ultrasonice oferă precizie superioară, timp de răspuns redus și posibilitatea analizei turbulenței.



2.5.2.3. Senzori de umiditate relativă

Umiditatea relativă este determinată, în mod uzual, prin senzori capacitivi polimerici. Principiul de funcționare se bazează pe variația constantei dielectrice a unui strat polimeric higroscopic în funcție de conținutul de vapori de apă din aer. Modificarea capacității electrice este convertită într-un semnal proporțional cu umiditatea relativă.

În aplicațiile profesionale, aceste module includ compensare termică internă și algoritmi de corecție a neliniarității. Performanțele tipice includ incertitudini de $\pm 1\text{--}2\%$ RH în domeniul 0–100% și un timp de răspuns adaptat condițiilor dinamice atmosferice. Protecția împotriva condensului și a contaminanților atmosferici este realizată prin filtre sinterizate sau membrane hidrofobe, esențiale pentru menținerea stabilității metrologice.

2.5.2.4. Senzori de presiune atmosferică

Presiunea atmosferică este măsurată prin senzori barometrici de tip MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), bazați pe deformarea unei membrane microscopice sub acțiunea presiunii externe. Deformația este transpusă într-un semnal electric prin efect piezorezistiv sau capacitiv.

Senzorii moderni oferă rezoluții sub 0,1 hPa și incertitudini reduse, fiind calibrați individual în raport cu etaloane de presiune trasabile la standarde internaționale. Stabilitatea pe termen lung și sensibilitatea la variațiile termice impun integrarea unor mecanisme de compensare internă și recalibrări periodice. Presiunea măsurată la nivelul stației este ulterior redusă la nivelul mării pentru integrarea în analize sinoptice și modele numerice.

2.5.2.5. Măsurarea precipitațiilor

Determinarea cantității de precipitații se realizează predominant prin pluviometre cu basculă (tipping bucket) sau prin sisteme gravimetrice de înaltă precizie.



Pluviometrul cu basculă funcționează pe principiul acumulării unei cantități fixe de apă într-un compartiment calibrat; la atingerea volumului prestabilit, mecanismul basculează și generează un impuls electric corespunzător unei rezoluții tipice de 0,1 mm precipitație. Deși simplu și robust, acest sistem poate introduce erori la intensități foarte mari ale precipitațiilor. [35].

Sistemele gravimetrice determină masa apei colectate prin intermediul unui traductor de forță, oferind o rezoluție superioară și o acuratețe crescută în condiții de ploaie torențială sau ninsoare.

2.5.2.6. Măsurarea radiației solare

În contextul studiilor climatologice, al evaluării bilanțului radiativ al suprafeței terestre și al modelării energetice (în special pentru aplicații fotovoltaice), măsurarea radiației solare globale reprezintă un parametru esențial. Aceasta este realizată prin intermediul piranometrelor de înaltă precizie, produse de companii specializate precum Kipp & Zonen, recunoscute pentru conformitatea cu standardele internaționale de clasificare (ISO 9060). [36].

Piranometrul este un instrument destinat măsurării radiației solare globale incidente pe o suprafață plană,

integrând atât componenta directă, cât și pe cea difuză a radiației. În configurațiile profesionale, principiul de funcționare se bazează pe utilizarea unei termopile, alcătuită dintr-un ansamblu de joncțiuni termo-electrice dispuse radial. Atunci când suprafața absorbantă a senzorului este expusă radiației, diferența de temperatură dintre suprafața activă și corpul de referință generează o tensiune electrică proporțională cu fluxul radiant incident.[37]

Pentru a asigura un răspuns spectral adecvat domeniului radiației solare (aproximativ 285–3000 nm), senzorul este acoperit cu una sau două cupole concentrice din sticlă optică specială. Aceste cupole îndeplinesc mai multe funcții: protecție mecanică, reducerea influenței curenților convectivi și stabilizarea caracteristicii spectrale. Configurațiile cu dublă cupolă sunt utilizate în instrumentele de clasă superioară, reducând erorile induse de radiația termică infraroșie și îmbunătățind stabilitatea pe termen lung. [37], [39].

Semnalul generat de termopilă este de ordinul microvolților și necesită amplificare și conversie analog-digitală de înaltă rezoluție în cadrul sistemului de achiziție. Sensibilitatea instrumentului este determinată prin calibrare în raport cu un etalon de referință trasabil la World Radiometric Reference (WRR). În aplicațiile instituționale, recalibrarea periodică este obligatorie pentru menținerea trasabilității metrologice.

În anumite aplicații unde constrângerile bugetare sunt mai puțin restrictive, pot fi utilizate senzori pe bază de fotodiode siliconice. Aceștia oferă un timp de răspuns foarte rapid și costuri reduse, însă prezintă limitări legate de răspunsul spectral (în special în domeniul infraroșu apropiat) și de stabilitatea pe termen lung. Din acest motiv, în rețelele climatologice de referință și în studiile energetice de precizie, piranometrele cu termopilă rămân soluția preferată.



Integrarea corectă a piranometrului în cadrul stației meteorologice presupune montarea pe un plan orizontal perfect nivelat, verificarea periodică a alinierii și menținerea suprafeței optice curate. Chiar și depunerile minore de praf sau gheață pot introduce erori semnificative, afectând coerența seriilor de date pe termen lung. Astfel, măsurarea radiației solare nu reprezintă doar o problemă de selecție a senzorului, ci un ansamblu de practici tehnice orientate către asigurarea acurateței și comparabilității internaționale a observațiilor. [37], [39].



Semnalul convertit și calibrat este exprimat în W/m^2 , parametrul astfel obținut constituind o variabilă fundamentală în analiza bilanțului energetic al suprafeței terestre și în evaluarea interacțiunilor radiative dintre atmosferă și sol. [40].

2.5.5 Sisteme radar și observații satelitare

La nivel regional și continental, observațiile de la sol sunt completate de sisteme radar și satelitare. Organizații precum EUMETSAT operează sateliți geostaționari și polari care furnizează imagini multispectrale ale atmosferei, contribuind la detectarea formațiunilor noroase, a sistemelor frontale și a fenomenelor severe. [23].

Radarele meteorologice Doppler permit determinarea distribuției spațiale a precipitațiilor și estimarea mișcării acestora, oferind suport pentru prognoze pe termen scurt (nowcasting). Integrarea datelor provenite din stațiile de suprafață, radare și sateliți se realizează prin sisteme informatice dedicate, care alimentează modele numerice de prognoză atmosferică.

Datele obținute prin aceste tehnologii sunt sincronizate și standardizate, permițând o reprezentare coerentă a parametrilor atmosferici la scară largă, esențială pentru monitorizarea continuă și analiza fenomenelor meteorologice severe.

2.6 Limitări tehnologice identificate

Un element definitoriu al infrastructurii meteorologice instituționale îl constituie trasabilitatea metrologică a măsurătorilor. Fiecare senzor utilizat, fie că este vorba de temperatură, umiditate, presiune, radiație sau viteză a vântului, trebuie să fie calibrat periodic în laboratoare acreditate, conform standardelor internaționale (ex. ISO/IEC

17025). Aceasta asigură că măsurătorile pot fi raportate la referințe primare și comparate între diferite rețele meteorologice. [17]

Datele brute colectate sunt supuse algoritmilor de control al calității, care includ:

Filtrarea valorilor aberante prin metode statistice, cum ar fi detectarea valorilor outlier folosind deviația standard sau metoda interquartile:

Valori aberante dacă $x_i < Q1 - 1.5 \cdot IQR$ sau $x_i > Q3 + 1.5 \cdot IQR$

unde $Q1$ și $Q3$ sunt quartilele 1 și 3, iar $IQR = Q3 - Q1$.

Verificarea continuității temporale prin compararea măsurătorilor consecutive și identificarea salturilor nejustificate în seria temporală:

$\Delta x = |x_t - x_{t-1}|$, dacă $\Delta x > \epsilon \Rightarrow$ flag de revizuire

unde ϵ este pragul de variație admisibil, stabilit în funcție de parametru și condițiile climatice locale.

Corecția și calibrarea în post-procesare, pentru a compensa deriva senzorilor sau efectele de mediu (ex. radiație directă solară sau acumularea de gheață pe anemometre).

Aceste proceduri garantează acuratețea și consistența pe termen lung a seriilor temporale, permițând integrarea lor în modele numerice de prognoză și studii climatologice multianuale.

Totuși, limitările tehnologice sunt semnificative și includ:

1. Complexitatea echipamentelor – stațiile automate și radar-urile Doppler implică subsisteme electronice și mecanice sensibile, care necesită mentenanță specializată.
2. Costuri ridicate – achiziția, instalarea și operarea echipamentelor profesionale implică investiții financiare considerabile, inclusiv pentru infrastructura IT de procesare și stocare a datelor.
3. Sensibilitate la mediu – senzorii pot fi afectați de condiții extreme (îngheț, ploi torențiale, praf), ceea ce poate introduce erori sistematice dacă nu sunt monitorizați și calibrați constant.
4. Limitări fizice ale măsurătorilor – anumite fenomene atmosferice (ex. rafale scurte de vânt sau precipitații foarte intense) pot depăși rezoluția temporală a senzorilor sau rata de eșantionare a datalogger-ului.
5. Dependența de infrastructura de comunicații – transmiterea datelor în timp real către centrele regionale sau naționale poate fi perturbată de rețele GSM, IP sau satelitare, afectând timeliness-ul prognozelor.

În plan teoretic, incertitudinea totală a unei măsurători poate fi exprimată ca:

$$u_{\text{f}} = \sqrt{u_{\text{s}}^2 + u_{\text{c}}^2 + u_{\text{m}}^2}$$

unde u_{s} este incertitudinea de sistem, u_{c} cea de calibrare, iar u_{m} cea de măsurare aleatorie. Această formulă permite cuantificarea și raportarea incertitudinii, esențială pentru standardizarea și comparabilitatea internațională.

Astfel, limitările tehnologice nu se referă doar la precizia senzorilor, ci și la infrastructura asociată, mentenanța, costurile și condițiile de exploatare, definind cadrul în care orice inovație tehnologică trebuie să fie integrată. [17]

2.7 Sinteză critică și identificarea lacunelor din domeniu

Analiza echipamentelor utilizate în instituțiile meteorologice evidențiază un nivel ridicat de sofisticare tehnologică și standardizare operațională. Stațiile meteorologice automate, sistemele radar Doppler și observațiile satelitare sunt proiectate pentru a furniza date cu incertitudine minimă, integrate într-o rețea globală coerentă. Acest grad de sofisticare asigură comparabilitatea internațională a măsurătorilor și

suportul pentru modele numerice complexe de prognoză atmosferică. [17]

Cu toate acestea, analiza critică relevă mai multe lacune și constrângeri care limitează flexibilitatea și scalabilitatea sistemelor tradiționale:

1. Rigiditate arhitecturală AWS și rețelele radar/satelit sunt sisteme complexe, cu infrastructură fixă și configurare dificil de adaptat pentru aplicații locale sau pentru integrarea rapidă a noilor senzori.
2. Costuri ridicate - achiziția, instalarea și întreținerea echipamentelor, precum și suportul IT asociat, reprezintă investiții financiare semnificative, ceea ce limitează extinderea rețelelor la nivel local sau experimental.
3. Limitări în procesarea datelor - fluxurile de date sunt prelucrate prin metode tradiționale și algoritmi deterministici; integrarea unor modele predictive adaptative sau algoritmi de Machine Learning este încă limitată, în special în rețelele operaționale cu timp real restricționat.
4. Sensibilitate la condițiile de mediu - performanța senzorilor poate fi afectată de fenomene extreme (vânt puternic, precipitații intense, acumulări de gheață), ceea ce poate introduce erori sistematice și necesită calibrare frecventă.
5. Dependența de infrastructura de comunicații și energie – transmiterea datelor în timp real poate fi afectată de întreruperi în rețele GSM, IP sau satelitare, iar funcționarea stațiilor depinde de alimentarea cu energie electrică stabilă.

Aceste limitări creează un cadru propice pentru dezvoltarea unor sisteme alternative, bazate pe platforme embedded, capabile să integreze senzori modulari și algoritmi de Machine Learning pentru procesarea datelor în timp real sau near-real-time. Astfel de soluții pot aduce următoarele avantaje:

1. flexibilitate ridicată în integrarea de noi tipuri de senzori și configurări personalizate;
2. scalabilitate pentru rețele locale sau regionale, cu costuri reduse comparativ cu infrastructura tradițională;
3. posibilitatea implementării de algoritmi de detectare automată a anomaliilor, predicție a fenomenelor meteorologice locale sau optimizare a resurselor energetice ale stațiilor;
4. îmbunătățirea acurateței și timeliness-ului prognozelor prin combinarea datelor provenite din AWS, senzori mobili și observații satelitare. [17]

În concluzie, identificarea acestor lacune nu doar justifică introducerea de soluții embedded cu ML, ci conturează și o oportunitate clară de contribuție originală: dezvoltarea unor sisteme flexibile, cu costuri reduse, capabile să suplimenteze infrastructura tradițională și să extindă capacitatea de monitorizare și analiză meteorologică la nivel local și regional. [17]

Capitolul 3. Modelarea teoretică a sistemului propus

Capitolul de față are rolul de a formaliza, într-un cadru riguros, funcționarea sistemului propus, tratându-l ca pe un sistem dinamic distribuit, supus perturbațiilor, incertitudinilor și constrângerilor de comunicație. Abordarea nu este una descriptivă, ci structurală: fiecare componentă – senzor, canal de comunicație, modul de filtrare, algoritmul predictiv, este modelată matematic și integrată într-o arhitectură coerentă.

3.1 Modelarea procesului de achiziție a datelor

Procesul de achiziție a datelor poate fi privit ca o problemă de eșantionare a unui semnal fizic continuu în timp. Parametrii meteorologici precum temperatura, umiditatea sau concentrația compușilor organici volatili sunt mărimi analogice, variabile continue, descrise prin funcții de forma $x(t)$. Sistemul de achiziție realizează o discretizare temporală a acestora, generând o succesiune de observații la momentele $t_k = kT_s$, unde T_s reprezintă perioada de eșantionare.

Modelul general al măsurătorii poate fi exprimat sub forma:

$$z_k = x(t_k) + b + v_k$$

unde z_k este valoarea măsurată, b reprezintă eroarea sistematică (bias), iar v_k este zgomotul aleator asociat procesului de măsurare.

În practică, alegerea perioadei de eșantionare este un compromis între rezoluția temporală și consumul energetic. O frecvență mare de achiziție oferă o reprezentare mai fidelă a variațiilor rapide, dar crește volumul de date și solicitarea energetică a sistemului. În schimb, o eșantionare rară poate conduce la pierderea informației relevante, în special în cazul fenomenelor tranzitorii.

Din punct de vedere al teoriei sistemelor, lanțul de achiziție poate fi modelat ca un sistem liniar cu intrare analogică și ieșire discretă, afectat de zgomot aditiv. Convertorul analog-digital introduce, la rândul său, o eroare de cuantizare, care poate fi modelată ca un zgomot uniform distribuit într-un interval determinat de rezoluția numerică.

Prin urmare, procesul de achiziție nu este doar o simplă citire a senzorului, ci un proces de transformare informațională, în care semnalul fizic este convertit într-un vector de date discrete, susceptibil de prelucrare ulterioară.

3.2 Modelarea erorilor și incertitudinilor de măsurare

Orice sistem real de măsură este afectat de incertitudini. În cazul senzorilor utilizați pentru monitorizarea mediului, aceste incertitudini provin din limitări tehnologice, variații de temperatură, îmbătrânirea componentelor și interferențe electromagnetice.

Erorile pot fi clasificate în două categorii principale: sistematice și aleatoare. Erorile sistematice determină o abatere constantă sau predictibilă față de valoarea reală. Ele pot fi compensate prin calibrare. Erorile aleatoare sunt modelate frecvent ca variabile aleatoare cu distribuție gaussiană, caracterizate prin medie nulă și varianță finită.

Dacă se consideră un vector de stare al parametrilor mășurați $\mathbf{x}_k$, iar măsurătorile sunt date de $\mathbf{z}_k$, modelul observațional devine:

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

unde $\mathbf{H}$ este matricea de observare, iar $\mathbf{v}_k$ este vectorul zgomotului de măsurare, cu matrice de covarianță

$\mathbf{R}$.

Propagarea incertitudinii prin etapele ulterioare de prelucrare impune utilizarea conceptului de covarianță a erorii. Dacă datele sunt combinate sau transformate, varianțele individuale contribuie la incertitudinea rezultatului final. Astfel, sistemul trebuie conceput astfel încât să minimizeze amplificarea erorilor și să asigure stabilitate numerică.

3.5 Modelarea matematică a filtrării și prelucrării datelor

Filtrarea datelor este esențială pentru obținerea unei estimări robuste a parametrilor reali. Metodele simple, precum media mobilă, pot fi exprimate ca un filtru liniar de tip FIR:

$$\hat{x}_k = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} z_{k-i}$$

Această metodă reduce zgomotul de înaltă frecvență, dar introduce o întârziere de fază.

Pentru o abordare optimă, se utilizează filtrul Kalman, care modelează sistemul sub forma unui proces dinamic:

$$\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} \quad \mathbf{z}_k = H\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

unde $\mathbf{w}_{k-1}$ este zgomotul procesului, cu matrice de covarianță Q .

Algoritmul Kalman alternează între predicția stării și corecția pe baza măsurătorii, calculând câștigul optim care minimizează varianța erorii de estimare. Rezultatul este o estimare a stării $\hat{\mathbf{x}}_k$ cu covarianță minimă în sensul celor mai mici pătrate.

Integrarea acestui filtru în sistem asigură robustețe în prezența zgomotului și permite compensarea parțială a întârzierilor sau a datelor lipsă.

Capitolul 4. Arhitectura hardware și software a sistemului

4.1 Arhitectura hardware

Serverul ales pentru proiect este un Raspberry Pi 4 Model B, o platformă compactă și eficientă energetic, capabilă să susțină infrastructura software necesară sistemului IoT.

Specificații tehnice Raspberry Pi 4 Model B

- Procesor: Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit, la 1.5 GHz
- Memorie RAM: variante de 2 GB, 4 GB sau 8 GB LPDDR4-3200 SDRAM
- Stocare: card microSD pentru sistemul de operare și date
- Conectivitate:
- Gigabit Ethernet
- Wi-Fi dual-band 2.4 GHz și 5 GHz
- Bluetooth 5.0
- Porturi video: 2 × micro-HDMI, suport pentru rezoluții de până la 4Kp60
- Porturi USB: 2 × USB 3.0 și 2 × USB 2.0
- GPIO: 40 pini compatibili cu generațiile anterioare Raspberry Pi
- Alimentare: USB-C, 5V/3A recomandat

Consum energetic

- Idle (fără sarcină): aproximativ 2.7 W
- Utilizare moderată: între 3.5 - 5 W
- Sarcină maximă: până la ~7.3 W (echivalent cu $5V \times 1.5 A$)

ESP32-E12 este un microcontroler din familia ESP32, ales pentru proiect datorită raportului excelent între performanță, consum energetic și cost. Este potrivit pentru aplicații IoT complexe, oferind conectivitate wireless integrată și resurse suficiente pentru procesare, menținând totodată un consum redus de energie.

Specificații tehnice ESP32-E12

- Procesor: Dual-core Xtensa® LX6, frecvență până la 240 MHz
- Memorie:
- SRAM integrat: ~520 KB
- Suport pentru memorie externă (PSRAM)
- Conectivitate:
- Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Bluetooth v4.2 BR/EDR și BLE
- GPIO: peste 30 pini programabili, cu suport pentru PWM, ADC, DAC, SPI, I²C, UART
- Criptografie hardware: AES, SHA-2, RSA, ECC, RNG pentru securitate avansată
- Dimensiuni compacte, ideale pentru integrarea în dispozitive IoT autonome
- Consum energetic (valori tipice)
- Mod activ (Wi-Fi ON, procesor la 240 MHz): ~160–260 mA
- Mod modem-sleep: ~3 - 20 mA
- Mod light-sleep: ~0.8 - 1.2 mA
- Mod deep-sleep: ~10 - 150 μA (în funcție de configurație)
- Mod hibernare: ~2 - 5 μA

Aceste valori demonstrează faptul că ESP32-E12 poate funcționa eficient în aplicații alimentate pe termen lung, mai ales dacă se utilizează modurile de economisire a energiei.

NI USB-6009 este un dispozitiv de achiziție de date (DAQ) produs de National Instruments, utilizat pentru măsurarea și monitorizarea semnalelor analogice și digitale în aplicații de laborator, automatizare și sisteme IoT.

Acesta permite interfațarea senzorilor și echipamentelor externe cu un calculator sau un server pentru colectarea și analiza datelor în timp real.

Specificații tehnice NI USB-6009

- 8 intrări analogice single-ended sau 4 intrări diferențiale
- Rezoluție: 14 biți
- Rată maximă de eșantionare: 48 kS/s
- Domeniu de măsurare: ± 10 V
- 2 canale de ieșire analogică
- Rezoluție: 12 biți
- Domeniu de ieșire: 0 - 5 V
- 12 linii digitale configurabile individual ca intrare sau ieșire (TTL)
- 1 contor pe 32 biți pentru măsurarea frecvenței și numărarea impulsurilor
- Integrare cu LabVIEW, MATLAB, Python și alte medii de dezvoltare

Consum energetic

- Alimentare prin USB: 5 V
- Curent tipic consumat: aproximativ 100 - 200 mA
- Putere consumată: aproximativ 0.5 - 1 W, în funcție de numărul de canale utilizate și de sarcina aplicată ieșirilor.

4.2 Senzori utilizați

Pentru monitorizarea parametrilor de mediu, sistemul utilizează o placă de achiziție de date NI USB-6009 împreună cu mai mulți senzori conectați atât direct la DAQ, cât și la microcontrolerul ESP32.

Senzorii conectați la sistem sunt:

- MQ-2 senzor pentru detectarea fumului și a gazelor inflamabile
- MQ-7 senzor pentru detectarea monoxidului de carbon (CO)
- MQ-135 senzor pentru monitorizarea calității aerului și detectarea unor gaze precum NH₃, NO_x, alcool, benzen și CO₂
- Senzor de umiditate și temperatură cu ieșire analogică în tensiune, conectat direct la NI USB-6009
- LDR (Light Dependent Resistor) utilizat pentru măsurarea nivelului de iluminare ambientală
- DHT11 senzor digital de temperatură și umiditate

Senzorii MQ, senzorul analogic de umiditate și temperatură, precum și LDR-ul furnizează semnale analogice care pot fi achiziționate direct de placa NI USB-6009 prin intermediul intrărilor sale analogice.

În cazul senzorului DHT11, comunicația se realizează prin intermediul unui pin de tip DATA, care transmite informațiile sub formă digitală conform unui protocol specific. Deoarece NI USB-6009 nu poate interpreta direct acest protocol digital, citirea valorilor de temperatură și umiditate este realizată de microcontrolerul ESP32.

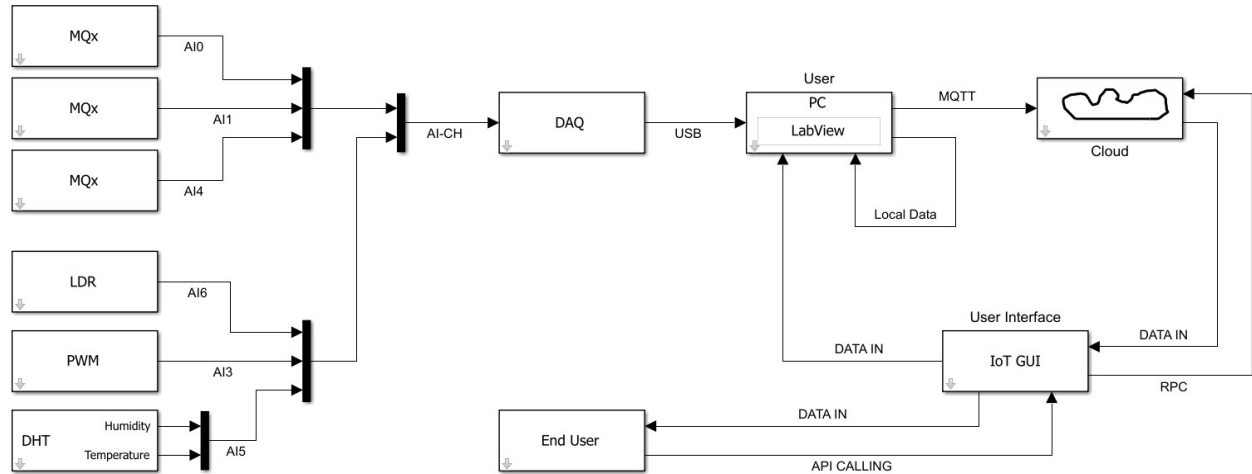
După achiziția datelor de la DHT11, ESP32 convertește valorile măsurate într-un semnal PWM (Pulse Width Modulation), al cărui factor de umplere este proporțional cu valoarea parametrului monitorizat. Semnalul PWM este apoi aplicat unui filtru trece-jos RC (Low-Pass Filter), care realizează o mediere a impulsurilor și generează o tensiune continuă echivalentă. Această tensiune DC este ulterior citită de placa NI USB-6009 ca un semnal analogic obișnuit, permițând integrarea datelor provenite de la DHT11 în aceeași infrastructură de achiziție.

Pentru afișarea locală a informațiilor, sistemul utilizează un display OLED 128×32 pixeli, conectat la

ESP32 prin interfața PC. Display-ul este utilizat pentru vizualizarea în timp real a valorilor de temperatură și umiditate măsurate de senzorul DHT11, oferind utilizatorului feedback local fără a fi necesară accesarea platformei de monitorizare.

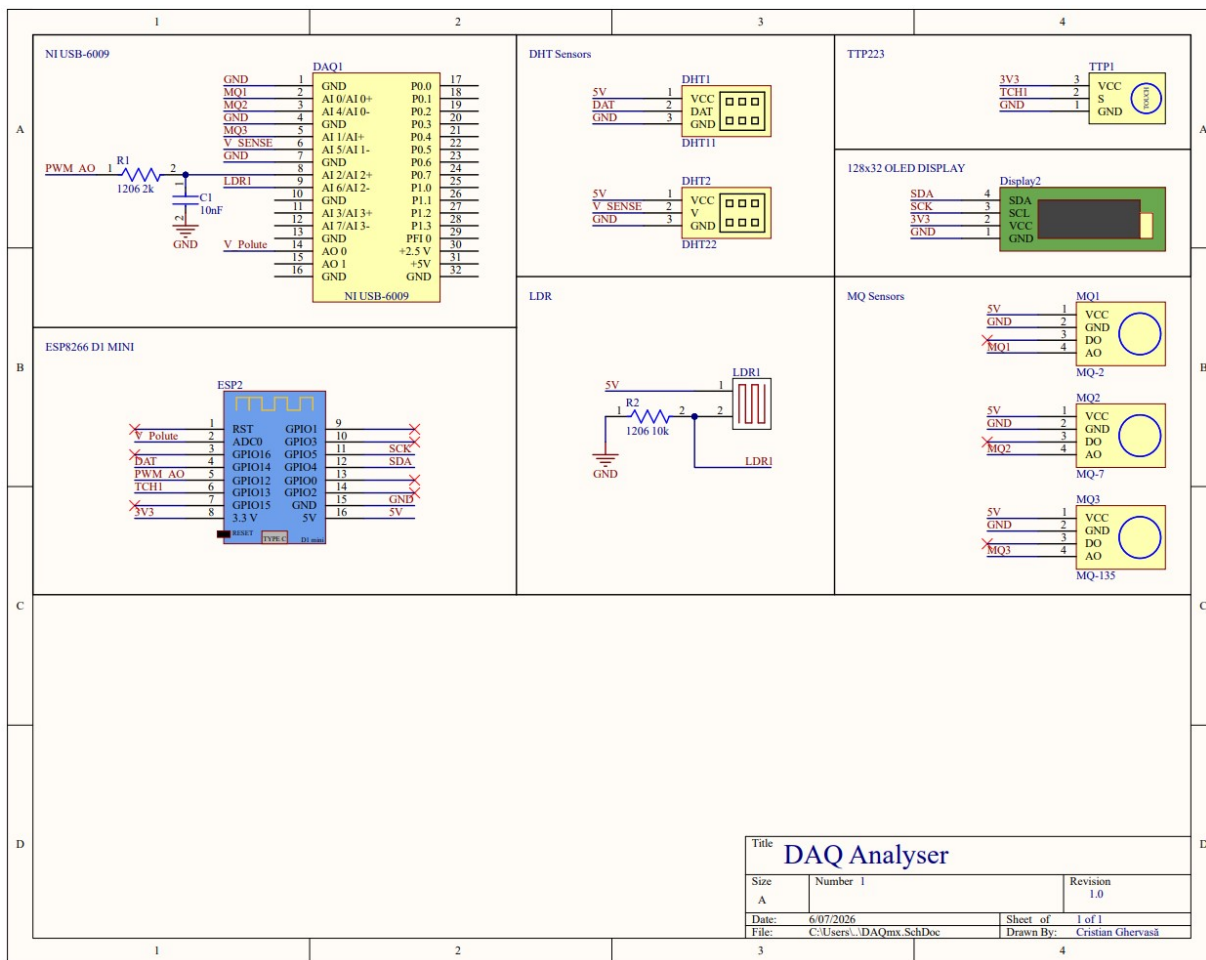
4.3 Design-ul Hardware

Schema bloc a sistemului reprezintă legăturile logice, simplificate între componentele hardware. Computer-ul prezintă o buclă închisă deoarece acesta poate citi implicit datele achiziționate. Punctul principal este reprezentat de către utilizatorul final ce poate vizualiza datele achiziționate de cartela de achiziții DAR 6009 de pe orice dispozitiv.

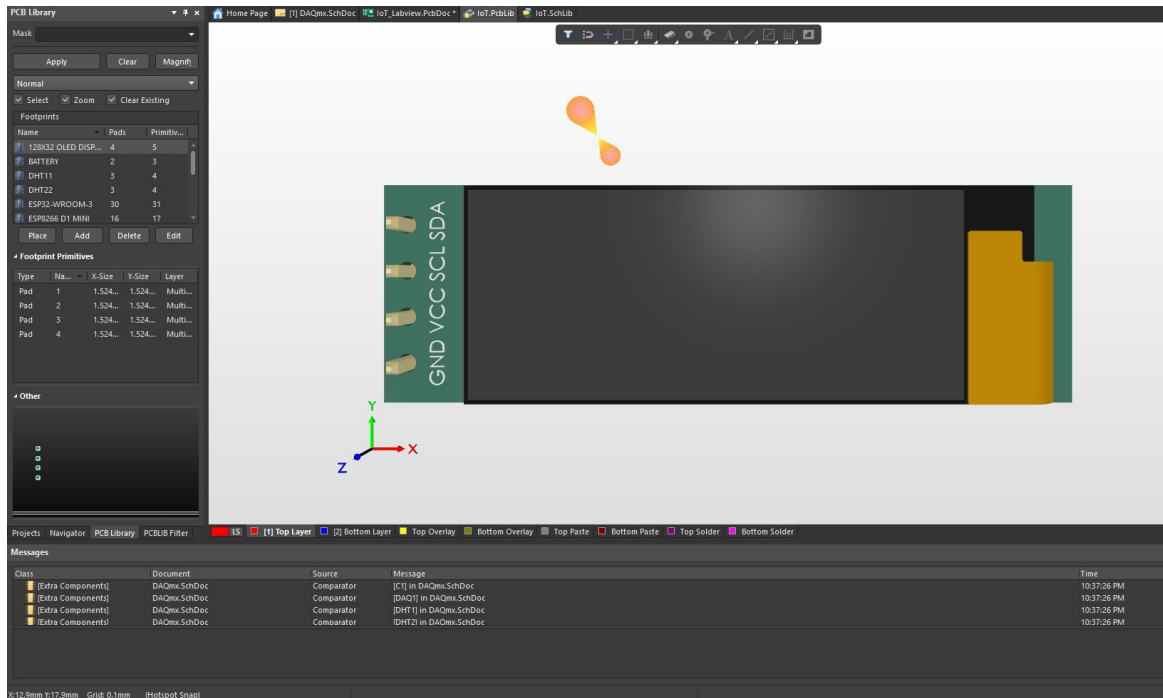


Schema bloc, Matlab 2026a

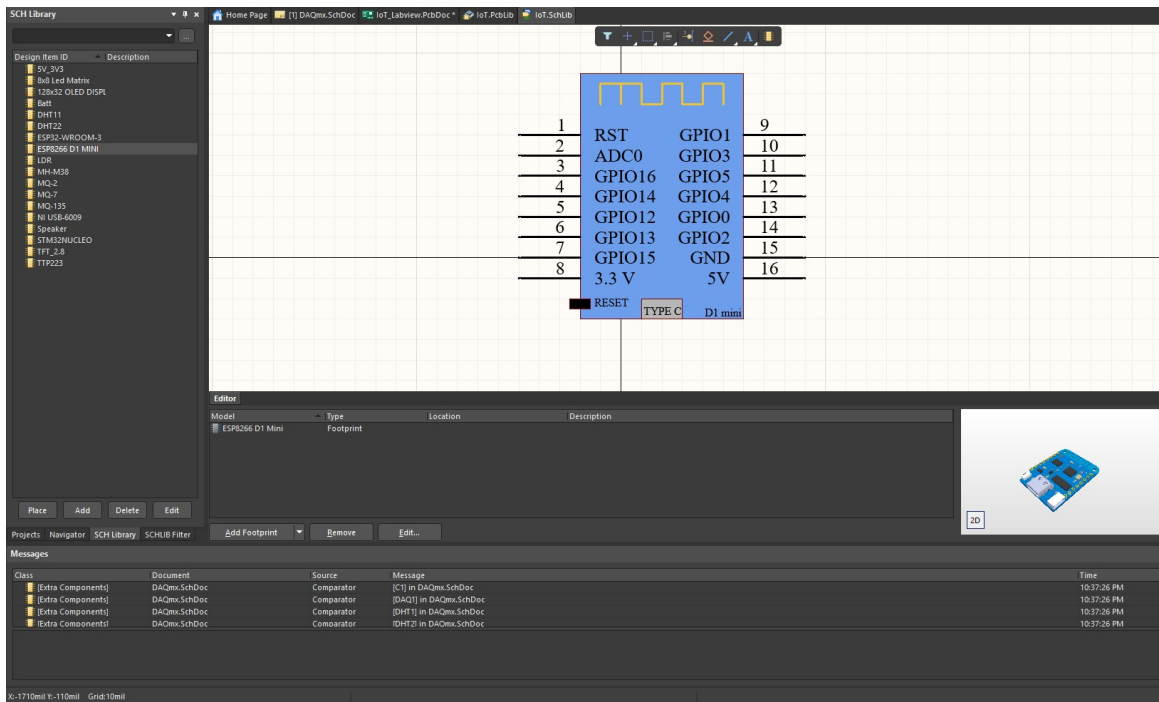
Continuăm cu schema electrică, realizată în Altium Designer 2026. În realizarea acestia au fost importate modele 3D open source iar librariile au fost create manual.



Schema electrică, Altium Designer 2026

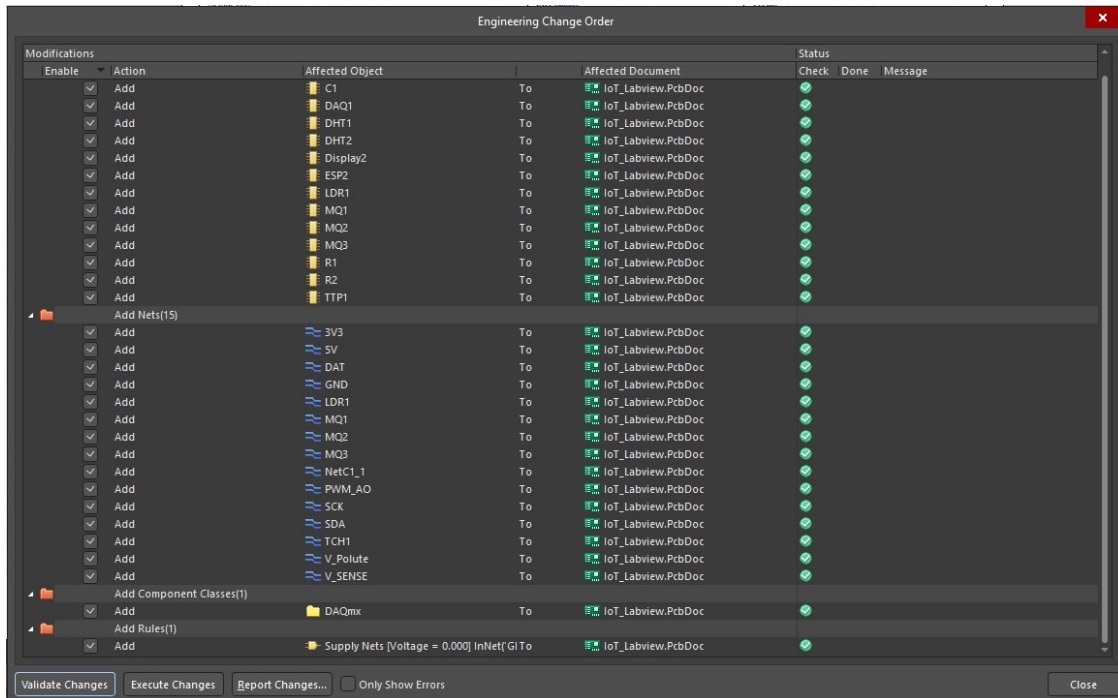


Importarea obiectelor 3D, Altium Designer 2026

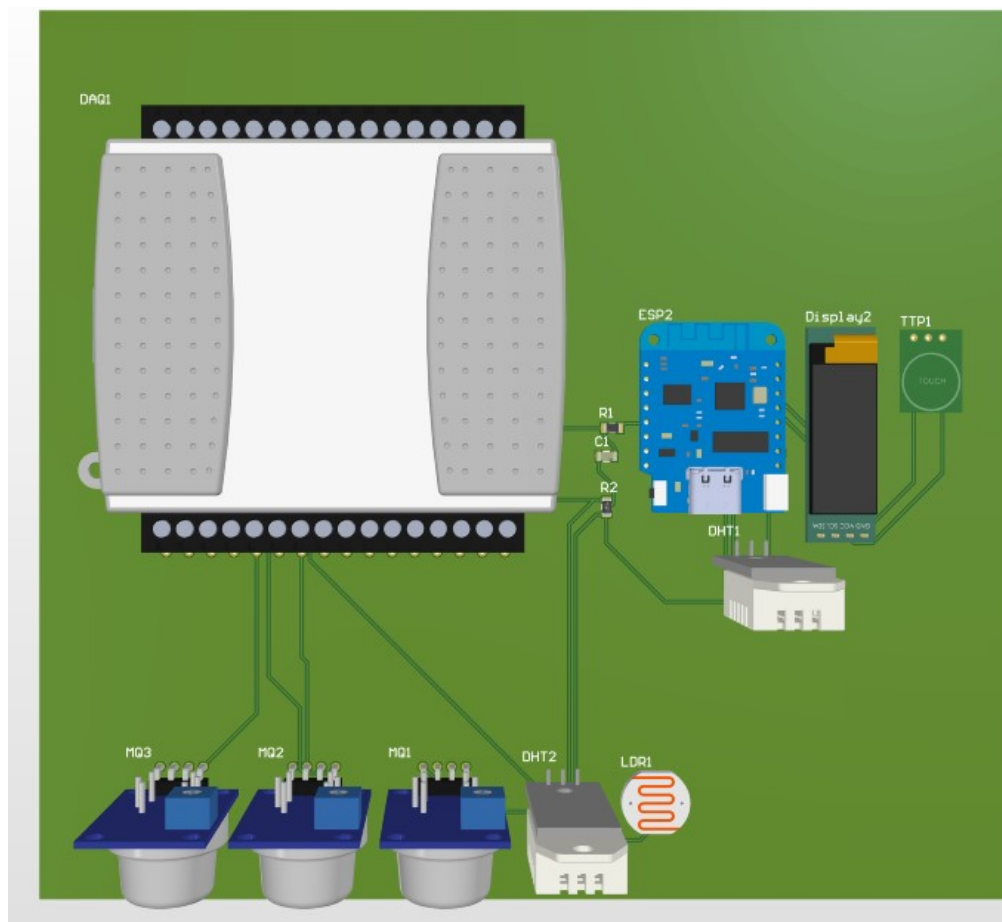


Crearea componentelor logic, Altium Designer 2026

După construirea cu succes acestor componente, trebuie să validăm dacă legăturile electrice sunt valide. Acest proces se numește Engineering Change Order și trebuie ca raportul final al acestuia să fie mereu unul valid.



Validarea Netlist-ului, Altium Designer 2026



Reprezentare în spațiul 3D, Altium Designer 2026

Deoarece toți pașii au fost efectuați în mod corespunzător, putem vizualiza o reprezentare 3D a componentelor și a locului în care acestea au fost plasate fizic în spațiul virtual.

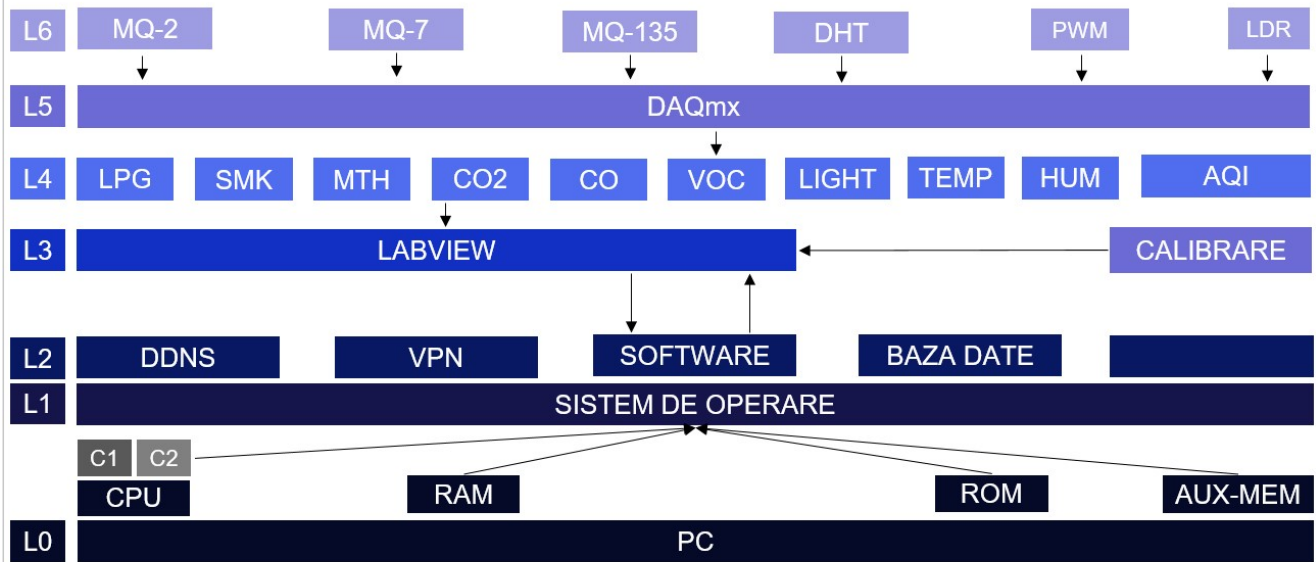
4.3 Software

În zona de software, pentru partea de server bazată pe Raspberry Pi, există două direcții principale de implementare. Prima opțiune este utilizarea distribuției Alpine Linux. Aceasta se remarcă prin faptul că este extrem de ușoară și eficientă, având un consum redus de resurse și o structură minimalistă. Principalul avantaj constă în flexibilitatea pe care o oferă: sistemul poate fi configurat astfel încât să servească drept platformă de bază, pe care se construiește de la zero aplicația dorită. Totuși, această abordare presupune un grad ridicat de configurare manuală, ceea ce implică un efort suplimentar și o bună înțelegere a modului de funcționare al sistemului de operare.

A doua opțiune este utilizarea Home Assistant OS, o distribuție Linux concepută special pentru a funcționa ca asistent virtual în mediul rezidențial. Aceasta rulează nativ pe Raspberry Pi și oferă un ecosistem deja pregătit pentru integrarea dispozitivelor inteligente dintr-o locuință. Avantajele sunt evidente: instalarea este simplă, interfața este intuitivă, iar suportul pentru o gamă largă de dispozitive este integrat. În schimb, dezavantajul constă în faptul că libertatea de personalizare este mai redusă comparativ cu Alpine Linux, iar sistemul este orientat în principal către scopul pentru care a fost proiectat, ceea ce poate limita flexibilitatea în dezvoltarea unor aplicații complet personalizate.

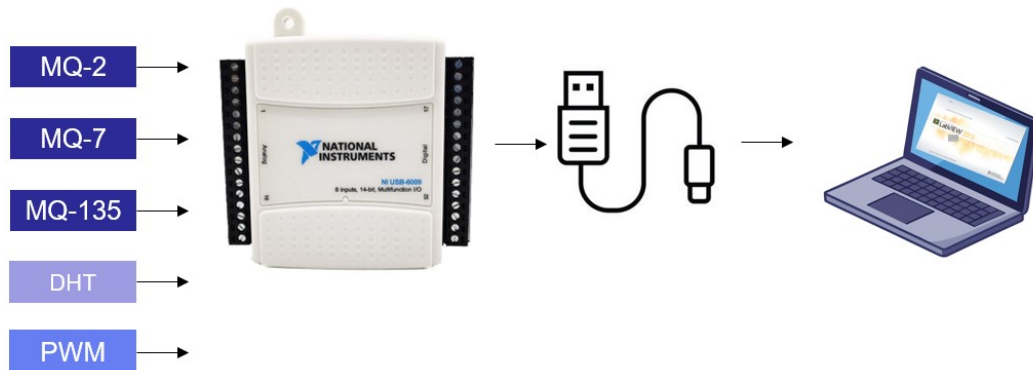
Cele două variante reprezintă abordări diferite: Alpine Linux oferă control total și posibilitatea de a construi infrastructura software de la zero, în timp ce Home Assistant pune la dispoziție un mediu preconfigurat, optimizat pentru automatizări rezidențiale, dar cu o libertate mai mică de adaptare.

Arhitectura Sistemului

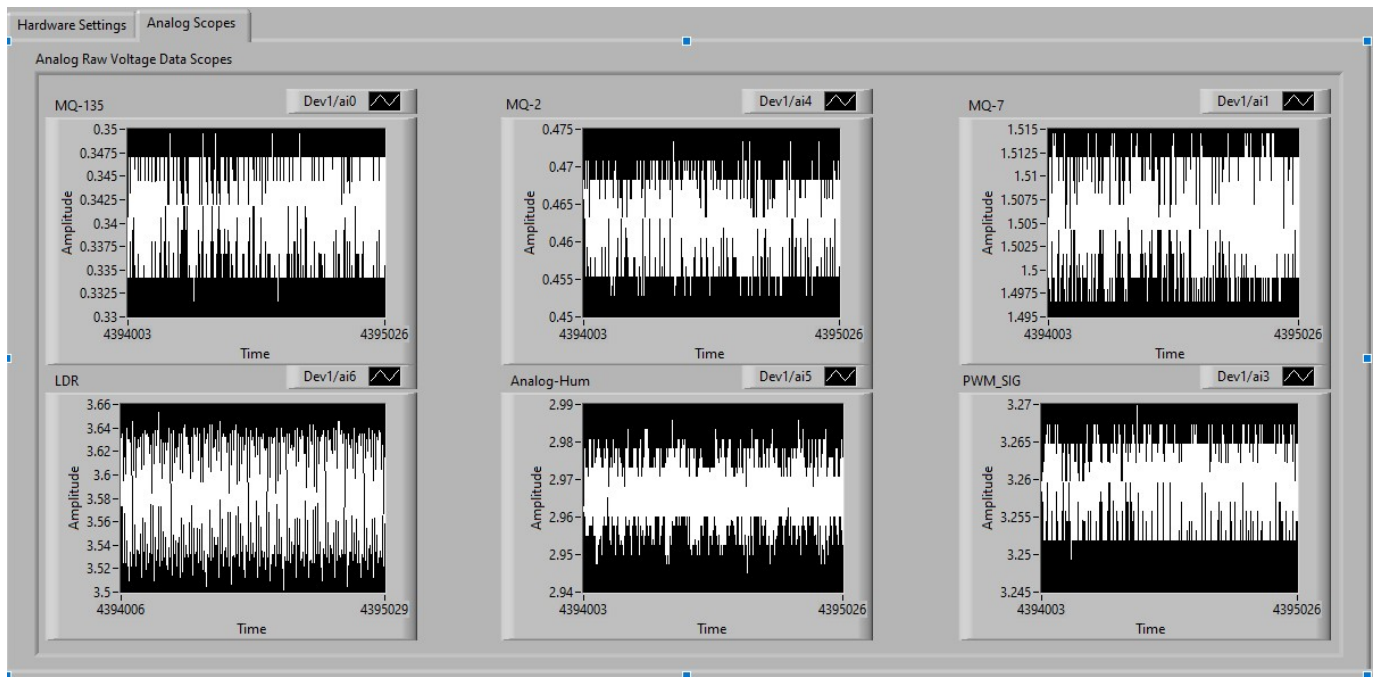


Arhitectura sistemului

Arhitectura Sistemului

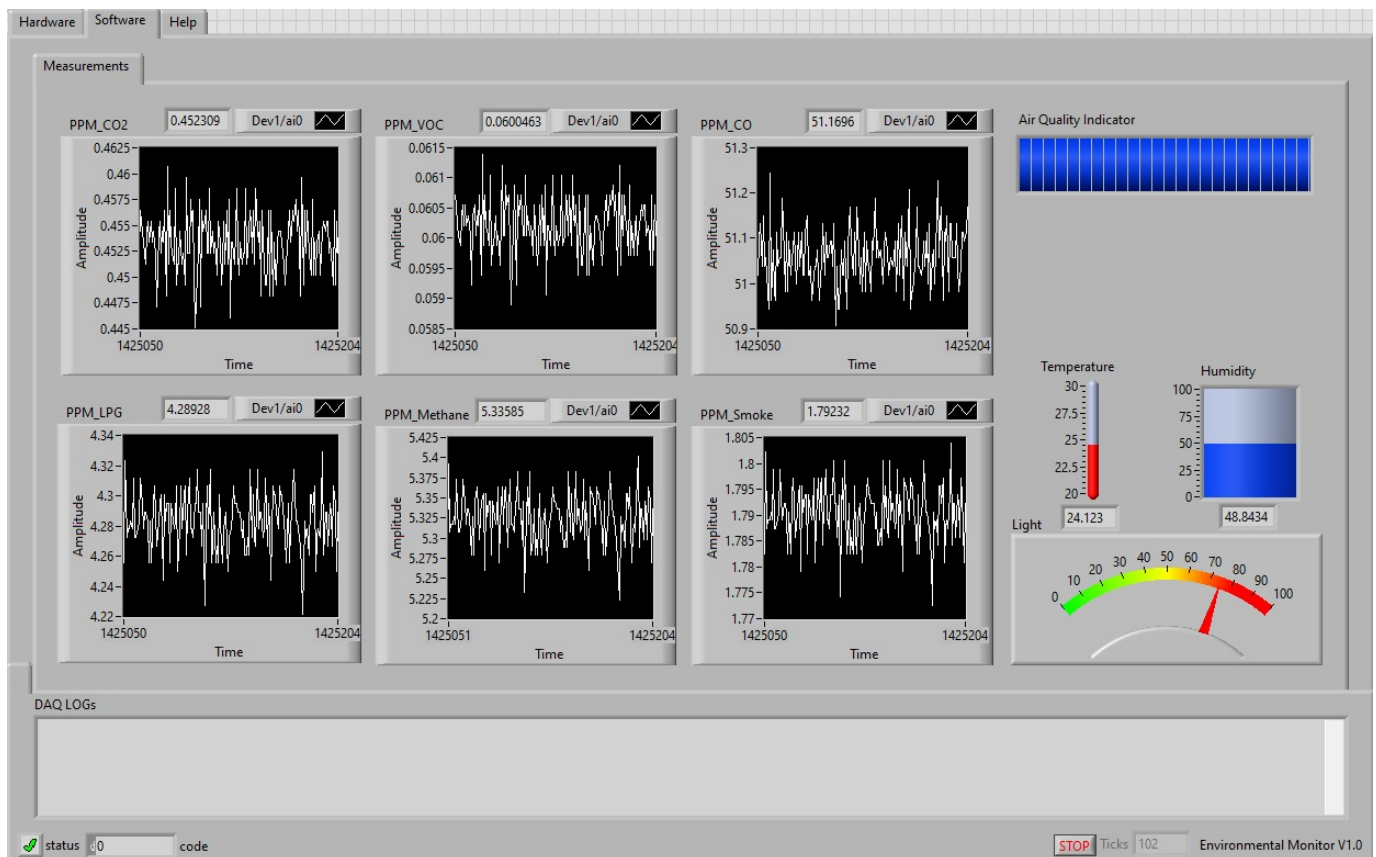


Reprezentare grafică a comunicării

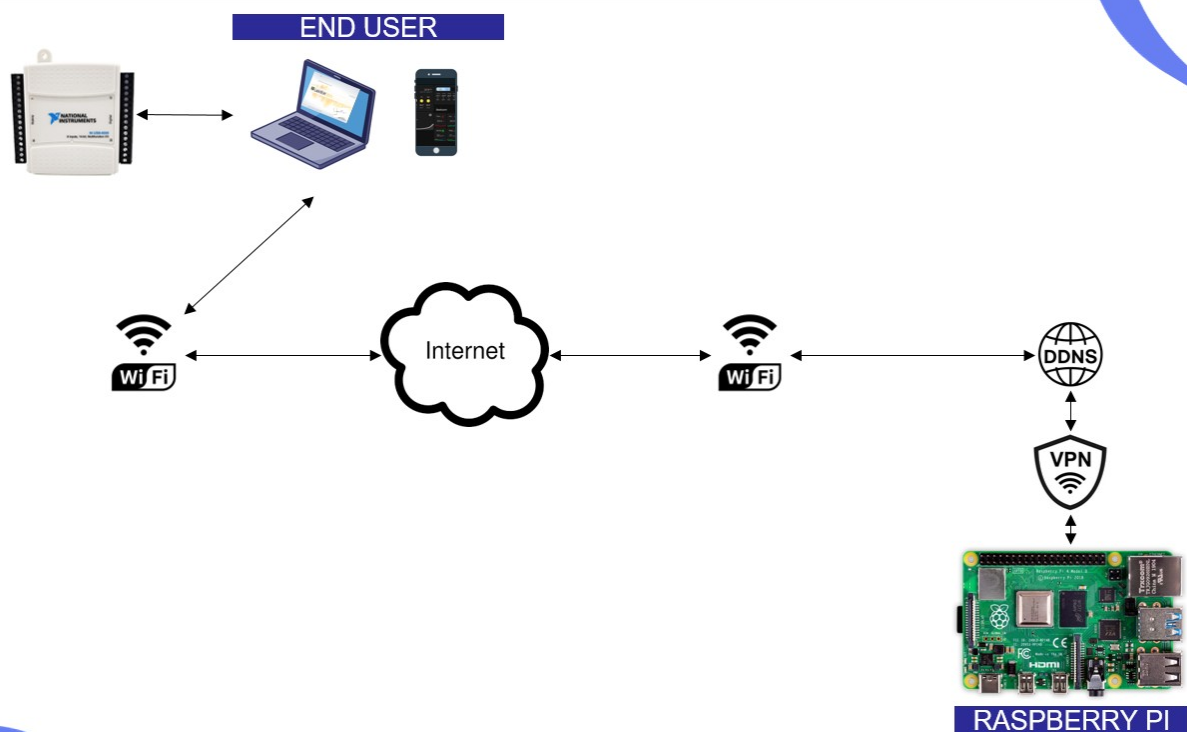


Osciloscopae virtuale, LabVIEW 2013

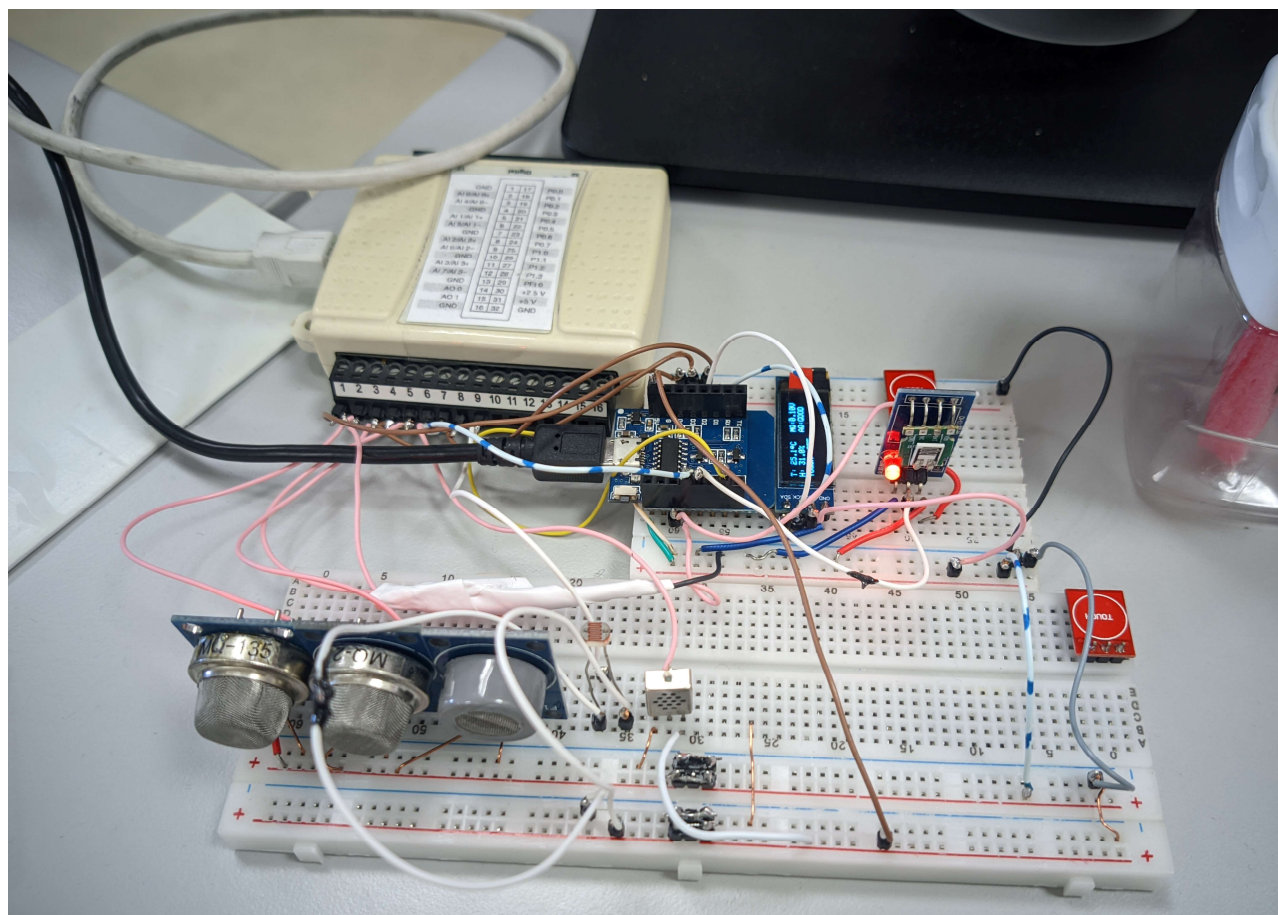
Interfața utilizatorului a fost realizată cu ajutorul LabVIEW 2013, iar aceasta a fost împărțită în două categorii, osciloscopale ce reprezintă datele citite direct de către cartela de achiziții DAQ 6009 dar și pagina în care aceste date sunt interpretate de către software-ul LabVIEW și reprezentate ca date finale ce pot fi citite cu ușurință de către utilizator.



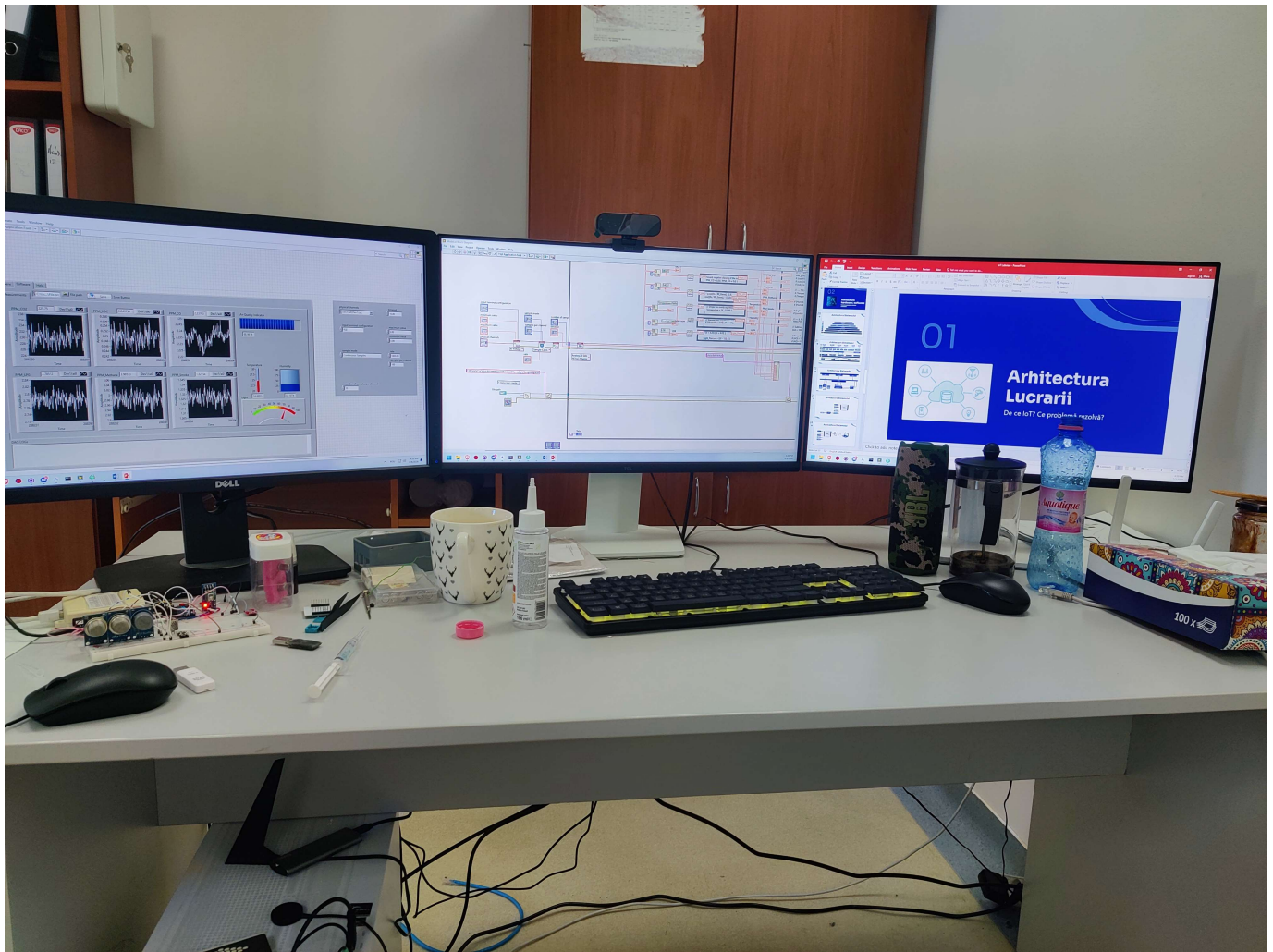
Osciloscopae virtuale, LabVIEW 2013



Reprezentare a comunicării



Fotografie reală a sistemului



Spațiul de lucru

4.4.2 Networking

Prima etapă este conectarea dispozitivelor prin rețeaua Wi-Fi, ceea ce permite integrarea lor într-o infrastructură locală. Totuși, pentru a putea accesa sistemul din exteriorul rețelei, simpla conectare la Wi-Fi nu este suficientă. Este necesar un mecanism suplimentar care să asigure atât accesibilitatea, cât și securitatea.

În ceea ce privește conectivitatea prin Wi-Fi, este important de subliniat diferențele dintre dispozitivele utilizate în cadrul proiectului. Raspberry Pi 4 dispune de suport pentru rețele dual-band, ceea ce înseamnă că poate funcționa atât pe frecvența de 2.4 GHz, cât și pe cea de 5 GHz. În schimb, microcontrolerul ESP32, deși oferă conectivitate Wi-Fi integrată, este limitat la banda de 2.4 GHz.

Această diferență are implicații directe asupra infrastructurii de rețea. Routerul utilizat pentru conectarea la internet trebuie să fie capabil să acopere ambele benzi, astfel încât Raspberry Pi să poată beneficia de viteza și stabilitatea oferite de rețeaua de 5 GHz, iar ESP32 să rămână compatibil prin banda de 2.4 GHz. În practică, acest lucru presupune utilizarea unui router dual-band, care să asigure simultan suport pentru ambele tipuri de conexiuni, garantând astfel interoperabilitatea între dispozitive și stabilitatea sistemului IoT.

4.4.3 Securitate și VPN

O soluție este utilizarea unui VPN, în special WireGuard, care funcționează ca un tunel criptat între utilizator și rețeaua locală. Avantajul major al acestui VPN constă în simplitatea configurării, viteza ridicată și consumul redus de resurse. Prin intermediul WireGuard, doar utilizatorii autorizați pot accesa rețeaua, ceea ce oferă un „scut” împotriva persoanelor din exterior. Practic, traficul este direcționat printr-un canal securizat, iar

dispozitivele din rețea nu sunt expuse direct către internet.

WireGuard este un protocol modern de tip VPN, conceput pentru a oferi o metodă simplă, rapidă și sigură de conectare la rețele private. Spre deosebire de soluțiile tradiționale precum OpenVPN sau IPsec, WireGuard are o arhitectură minimalistă, ceea ce îl face mai ușor de configurat și de întreținut, dar în același timp extrem de performant.

Avantajele principale ale utilizării WireGuard sunt:

1. Performanța ridicată: datorită implementării eficiente și a utilizării algoritmilor criptografici moderni (Curve25519, ChaCha20, Poly1305), latența este redusă, iar viteza de transfer este comparabilă sau chiar superioară altor VPN-uri.
2. Securitatea: traficul este criptat end-to-end, iar autentificarea se face pe baza cheilor publice și private, eliminând necesitatea certificatelor complexe.
3. Simplitatea configurării: fișierele de configurare sunt concise, iar instalarea nu necesită pași complicați.
4. Portabilitatea: WireGuard este disponibil pe majoritatea platformelor (Linux, Windows, macOS, Android, iOS), ceea ce permite accesul facil de pe orice dispozitiv.
5. Consum redus de resurse: fiind integrat direct în kernelul Linux, are un impact minim asupra procesorului și memoriei, ceea ce îl face ideal pentru dispozitive precum Raspberry Pi.
6. Prin această configurare, Raspberry Pi devine un punct de acces securizat în rețeaua locală, iar utilizatorul poate controla sistemul IoT de oriunde, fără a expune porturi direct către internet. WireGuard funcționează ca un tunel criptat, prin care doar dispozitivele autorizate au acces, oferind un nivel suplimentar de protecție împotriva atacurilor externe.

4.4.4 DDNS (Dynamic Domain Name System)

Pentru a face sistemul accesibil din afara rețelei, este necesară și utilizarea unui serviciu DDNS (Dynamic Domain Name System). Acesta asociază adresa IP dinamică a rețelei cu un nume de domeniu fix, permițând accesul facil indiferent de schimbările IP-ului public. Totuși, folosirea exclusivă a unui DDNS implică expunerea unor porturi către internet, ceea ce poate reprezenta o vulnerabilitate. Din acest motiv, combinația dintre DDNS și VPN este considerată soluția optimă: DDNS asigură accesibilitatea, iar VPN garantează securitatea.

DuckDNS este un serviciu de tip Dynamic DNS (DDNS), conceput pentru a asocia o adresă IP publică dinamică cu un nume de domeniu fix. În mod normal, furnizorii de internet nu garantează o adresă IP statică pentru utilizatorii casnici, ceea ce face dificil accesul la o rețea sau la un server personal din exterior. DuckDNS rezolvă această problemă prin actualizarea automată a domeniului atunci când IP-ul public se schimbă, oferind astfel un punct de acces constant.

Avantajele utilizării DuckDNS sunt legate în primul rând de simplitatea și gratuitatea serviciului. Este ușor de integrat pe dispozitive precum Raspberry Pi, are suport pentru multiple platforme și nu necesită resurse suplimentare. În plus, permite accesul la rețeaua locală de oriunde, printr-un domeniu personalizat, ceea ce îl face foarte util pentru proiecte IoT sau pentru servere casnice.

Există însă și anumite dezavantaje. DuckDNS nu oferă în sine un mecanism de securitate, ci doar rezolvă problema accesibilității. Dacă este folosit singur, fără un VPN sau alte măsuri de protecție, accesul la rețea presupune deschiderea unor porturi către internet, ceea ce poate introduce vulnerabilități. Din acest motiv, DuckDNS este cel mai eficient atunci când este utilizat împreună cu un VPN precum WireGuard, care asigură criptarea și protecția traficului.

Astfel, pentru a evita deschiderea porturilor WAN direct către public, sistemul va fi accesat prin VPN, ceea ce elimină riscul unor atacuri externe și menține costurile de operare reduse. În concluzie, infrastructura de conectivitate se bazează pe Wi-Fi pentru integrarea locală, DDNS pentru accesibilitate globală și WireGuard VPN

pentru securitate, oferind un echilibru între funcționalitate și protecție.

4.4.5 Arhitectură Server Side

În cadrul capitolului dedicat principiilor de funcționare, este necesar să explicăm modul în care Raspberry Pi 4 va fi utilizat ca element central al sistemului. Acesta va rula distribuția Home Assistant OS, un sistem de operare conceput special pentru automatizări rezidențiale, care oferă infrastructura necesară pentru integrarea și controlul dispozitivelor inteligente.

Raspberry Pi se va conecta la rețeaua locală prin intermediul modului său Wi-Fi integrat, ceea ce îi permite să comunice cu nodurile IoT din sistem. Conectivitatea prin Wi-Fi este esențială pentru a asigura accesul permanent la datele furnizate de senzori și pentru a permite transmiterea comenzilor către dispozitivele de acționare. În plus, datorită suportului pentru rețele dual-band, Raspberry Pi poate utiliza atât frecvența de 2.4 GHz, cât și pe cea de 5 GHz, ceea ce îi conferă flexibilitate și stabilitate în funcționare.

Odată ce Home Assistant rulează pe Raspberry Pi, acesta devine serverul principal al sistemului. Rolul său este de a colecta informațiile transmise de senzori, de a le procesa și de a le pune la dispoziția utilizatorului printr-o interfață grafică intuitivă. În același timp, serverul gestionează comunicarea cu dispozitivele conectate, asigurând coordonarea între nodurile IoT și implementând algoritmi de control predictiv. Practic, Raspberry Pi acționează ca un hub central, prin care toate dispozitivele din rețea pot fi monitorizate și controlate, atât local, cât și de la distanță.

Pentru ca serverul să fie accesibil din exteriorul rețelei locale, este necesară configurarea unui mecanism care să asigure atât accesibilitatea, cât și securitatea. În acest sens, se utilizează două componente complementare: un VPN de tip WireGuard și un serviciu DDNS, precum DuckDNS.

Principiul de funcționare al VPN-ului pe server constă în crearea unui tunel criptat între dispozitivul client și rețeaua locală. Raspberry Pi, pe care rulează Home Assistant, va acționa ca un punct de acces VPN. Odată ce clientul se conectează, traficul său este direcționat prin acest tunel securizat, ceea ce înseamnă că dispozitivele din rețeaua locală nu sunt expuse direct către internet. Autentificarea se face pe baza cheilor criptografice, iar toate datele transmise sunt protejate împotriva interceptării. Astfel, serverul devine accesibil de oriunde, dar numai pentru utilizatorii autorizați.

DDNS are rolul de a rezolva problema adreselor IP dinamice. În mod normal, furnizorul de internet poate schimba periodic IP-ul public al rețelei, ceea ce face dificilă conectarea din exterior. Serviciul DDNS asociază acest IP variabil cu un nume de domeniu fix, care este actualizat automat la fiecare modificare. În acest fel, utilizatorul nu trebuie să cunoască IP-ul curent, ci doar domeniul configurat.

Combinarea dintre VPN și DDNS este esențială: DDNS asigură un punct de acces constant către server, iar VPN garantează securitatea conexiunii. Dacă s-ar utiliza doar DDNS, ar fi necesară deschiderea unor porturi către internet, ceea ce ar introduce vulnerabilități. Prin integrarea VPN-ului, aceste porturi nu mai sunt expuse, iar accesul se face exclusiv prin tunelul criptat.

4.4 Interfețe și protocoale (I2C, SPI, UART, RPC)

În cadrul proiectului, comunicarea între senzori și microcontroler se realizează prin protocoale de nivel hardware, precum I2C, SPI și UART, fiecare având roluri și caracteristici specifice.

I2C (Inter-Integrated Circuit) este un protocol serial de tip master-slave, care permite conectarea mai multor dispozitive pe aceleași două linii de comunicație (SDA și SCL). Avantajul său constă în simplitatea implementării și numărul redus de pini necesari, fiind ideal pentru integrarea senzorilor precum BME680. Totuși, viteza de transfer este limitată comparativ cu alte protocoale, ceea ce îl face mai potrivit pentru aplicații unde nu se transmit volume mari de date.

SPI (Serial Peripheral Interface) oferă o viteză de transfer mult mai ridicată, folosind patru linii principale (MISO, MOSI, SCK și CS). Este preferat atunci când este necesară o comunicare rapidă și stabilă între microcontroler și periferice. Dezavantajul constă în numărul mai mare de pini utilizați, ceea ce poate complica designul hardware atunci când sunt implicate mai multe dispozitive.

UART (Universal Asynchronous Receiver–Transmitter) este un protocol simplu și foarte răspândit, utilizat pentru comunicarea punct–la–punct. Este frecvent folosit pentru depanare, transmiterea de date către module externe sau conectarea la alte sisteme. Fiind asincron, nu necesită semnal de ceas, dar viteza de transfer este mai redusă și depinde de configurarea baud rate-ului.

La nivel de infrastructură software, pentru comunicarea dintre nodurile IoT și serverul Raspberry Pi 4 se va utiliza protocolul MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Acesta este un protocol ușor, bazat pe modelul publish–subscribe, conceput special pentru dispozitive cu resurse limitate și rețele cu lățime de bandă redusă. MQTT permite transmiterea eficientă a mesajelor între dispozitive și server, asigurând totodată mecanisme de confirmare a livrării și posibilitatea de criptare prin TLS. Alegerea sa este justificată prin consumul redus de resurse, scalabilitatea ridicată și compatibilitatea cu infrastructura IoT modernă.

Astfel, combinația dintre protocoalele hardware (I²C, SPI, UART) și protocolul software MQTT oferă un sistem complet de comunicare, adaptat atât la nivelul dispozitivelor edge, cât și la nivelul serverului, garantând stabilitate, securitate și eficiență energetică.

În cadrul protocolului MQTT, noțiunea de RPC (Remote Procedure Call) se referă la posibilitatea de a executa, de la distanță, o anumită funcție sau comandă pe un dispozitiv conectat la rețea, folosind mecanismul de mesaje publish–subscribe. Practic, RPC extinde rolul MQTT dincolo de simpla transmitere de date, permițând controlul direct al dispozitivelor IoT. Funcționarea se bazează pe definirea unor *topic-uri* dedicate pentru apeluri și răspunsuri. Un client (de exemplu, serverul sau aplicația utilizatorului) publică un mesaj într-un topic de tip „request”, care conține instrucțiunea sau funcția ce trebuie executată. Dispozitivul IoT, abonat la acel topic, interpretează mesajul și execută acțiunea corespunzătoare. Ulterior, rezultatul sau confirmarea execuției este publicat într-un topic de tip „response”, la care clientul inițial este abonat.

Astfel, RPC în MQTT permite implementarea unui mecanism de apel funcțional la distanță, similar cu ceea ce întâlnim în programarea distribuită, dar adaptat la specificul rețelelor IoT. Avantajul major constă în simplitatea și flexibilitatea modelului: orice dispozitiv care suportă MQTT poate fi controlat prin RPC, fără a fi nevoie de protocoale suplimentare complexe. În plus, securitatea poate fi asigurată prin criptarea mesajelor cu TLS și prin autentificarea dispozitivelor, ceea ce face ca acest mecanism să fie potrivit pentru aplicații rezidențiale sau industriale.

Capitolul 5. Implementare experimentală

Configurarea comunicării cu mediul exterior.

Fluxul de date în sistem poate fi descris ca o succesiune de etape prin care informația circulă de la dispozitivele periferice către utilizatorul final, având ca punct central serverul instalat pe Raspberry Pi.

În prima etapă, microcontrolerul ESP32 colectează datele și le procesează local, aplicând formule matematice și algoritmi de filtrare sau agregare. Aceste date nu sunt stocate pe termen lung, ci sunt pregătite pentru transmitere.

În a doua etapă, ESP32 transmite informațiile prin protocolul MQTT către Raspberry Pi. Comunicarea se face prin rețeaua locală Wi-Fi, unde ESP32 joacă rolul de client, iar Raspberry Pi rulează brokerul MQTT. Mesajele sunt publicate în topicuri definite, iar serverul le recepționează și le integrează în baza sa de date.

În a treia etapă, Raspberry Pi, care rulează Home Assistant, preia aceste date și le pune la dispoziția utilizatorului prin interfața grafică. Tot aici se realizează corelarea informațiilor, generarea de statistici și aplicarea algoritmilor de control predictiv.

Pentru accesul din exterior, fluxul de date trece prin infrastructura de securitate. Raspberry Pi este configurat cu WireGuard, care creează un tunel criptat între utilizator și rețeaua locală. Astfel, orice cerere sau răspuns circulă printr-un canal securizat, inaccesibil persoanelor din exterior. În paralel, serviciul DDNS asigură accesibilitatea, oferind un domeniu fix asociat cu adresa IP publică dinamică.

În ultima etapă, utilizatorul final accesează serverul prin domeniul DDNS, iar conexiunea este direcționată prin VPN. Datele sunt transmise în ambele sensuri: utilizatorul poate vizualiza informațiile colectate și poate trimite comenzi către dispozitivele din rețea.

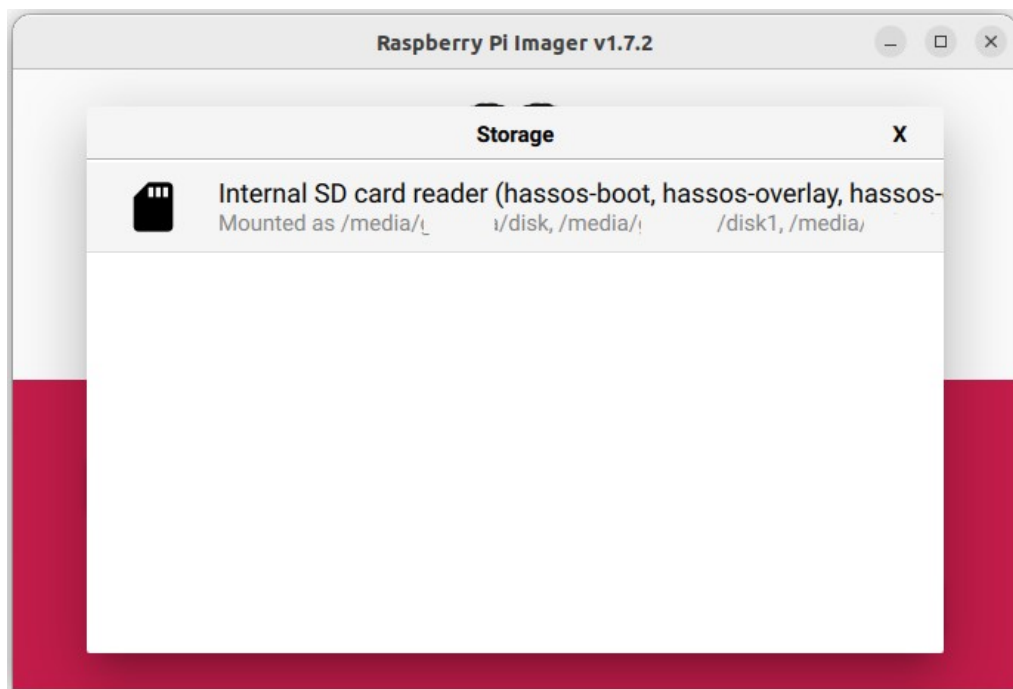
Implementarea practică

- Instalarea sistemului de operare pe Raspberry Pi
- Se descarcă Raspberry Pi Imager pe PC.
- Se selectează distribuția Home Assistant OS din lista de sisteme suportate.
- Se alege cardul microSD ca destinație și se scrie imaginea.
- Cardul se introduce în Raspberry Pi 4 și se pornește dispozitivul.
- La prima pornire, sistemul finalizează instalarea și pregătește interfața web.

1. Se deschide interfața Raspberry Pi Imager



2. Se va selecta sistemul de operare Home Assistant



3. Se scrie sistemul de operare pe cardul de memorie.



Configurarea inițială Home Assistant

- Trebuie sa fim conectati pe aceeasi retea Wi-Fi!
- Se accesează interfața web prin adresa locală (<http://homeassistant.local:8123>).

- Se creează contul de administrator.
- Se configurează rețeaua Wi-Fi, alegând SSID-ul și parola routerului.
- Se verifică conectivitatea și accesul la interfața grafică.

```
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready.  
 Home Assistant  
Welcome to the Home Assistant command line interface.  
Waiting for Supervisor to start...  
Home Assistant Supervisor is running!  
System information:  
  IPv4 addresses for enp1s0: 192.168.1.56/24  
  IPv6 addresses for enp1s0: fe80::1af7:6f3d:615e:cb9b/64  
  
  OS Version:                Home Assistant OS 17.0  
  Home Assistant Core:       landingpage  
  
  Home Assistant URL:        http://homeassistant.local:8123  
  Observer URL:              http://homeassistant.local:4357  
  
System is ready! Use browser or app to configure.  
ha >
```

Figura x. Terminal Home Assistant din Raspberry Pi.



Welcome!

Are you ready to awaken your home, reclaim your privacy and join a worldwide community of tinkerers?

Create my smart home

Or restore

Upload backup

Upload and restore a Home Assistant backup to this system



Home Assistant Cloud

Restore from your Home Assistant Cloud backup.



English

Help



Create user

Let's get started by creating a user account.

Name*

Administrator

Username*

administrator

Password*

Floridemar3



Choose a strong and unique password. Make sure to save it, so you don't forget it.

Confirm password*



Create account

English

Help

Home location

This data is stored on your Home Assistant system, though some cloud-based integrations may use this data to function.

 Search address

iası



İaşı, İaşı

İaşı, Romania

İaşı

İaşı, Romania



Next

Help us help you

Share anonymized information from your installation to help make Home Assistant better and help us convince manufacturers to add local control and privacy-focused features.

[Learn how we process your data](#)

- Basic analytics

This includes information about your system.

☒
- Usage

Details of what you use with Home Assistant

☒
- Statistical data

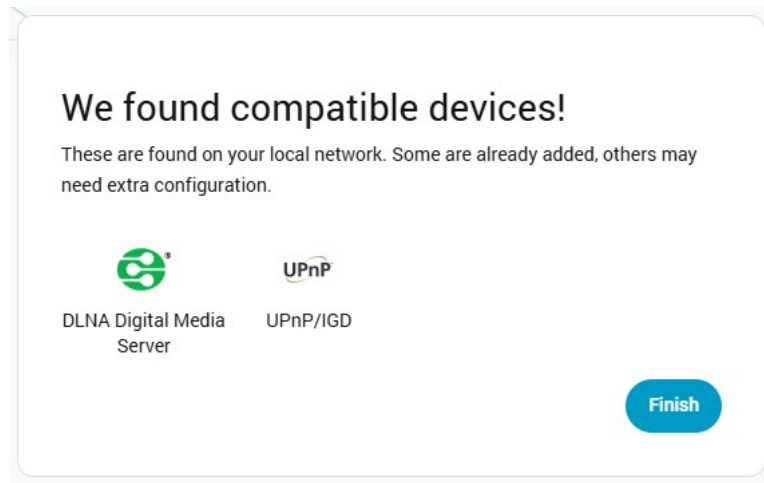
Counts containing total number of datapoints.

☒
- Diagnostics

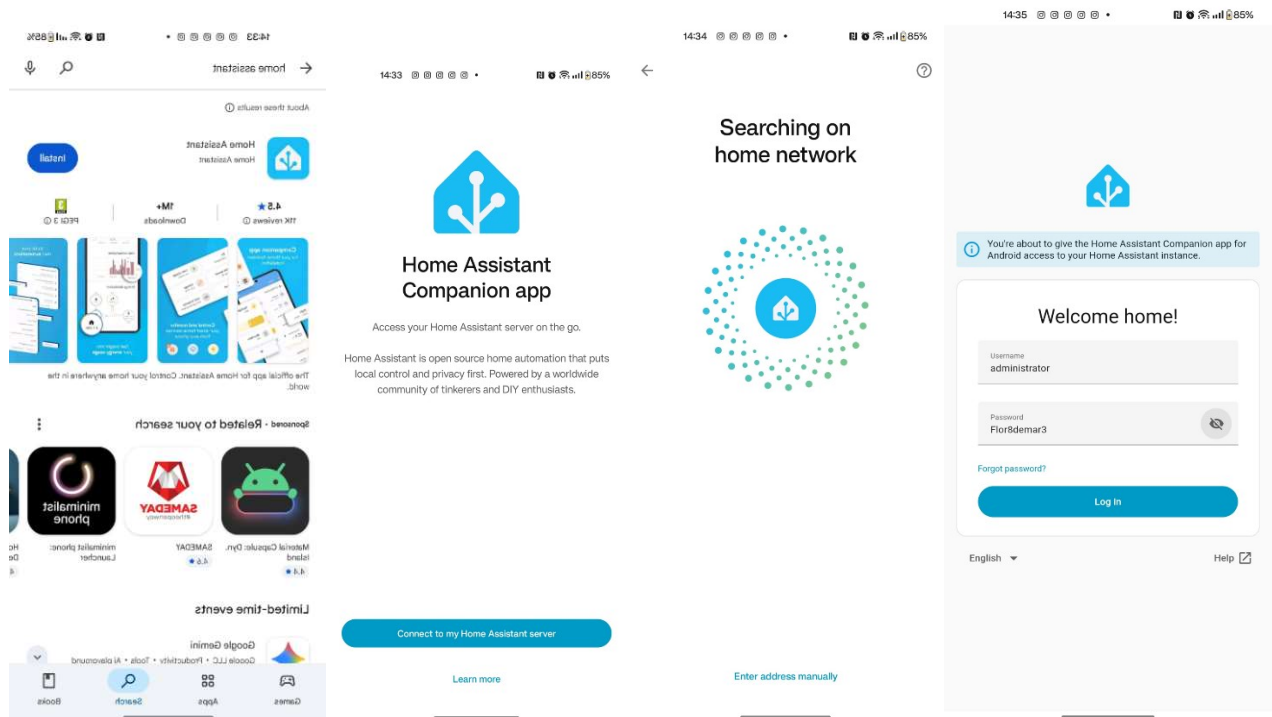
Share crash reports when unexpected errors occur.

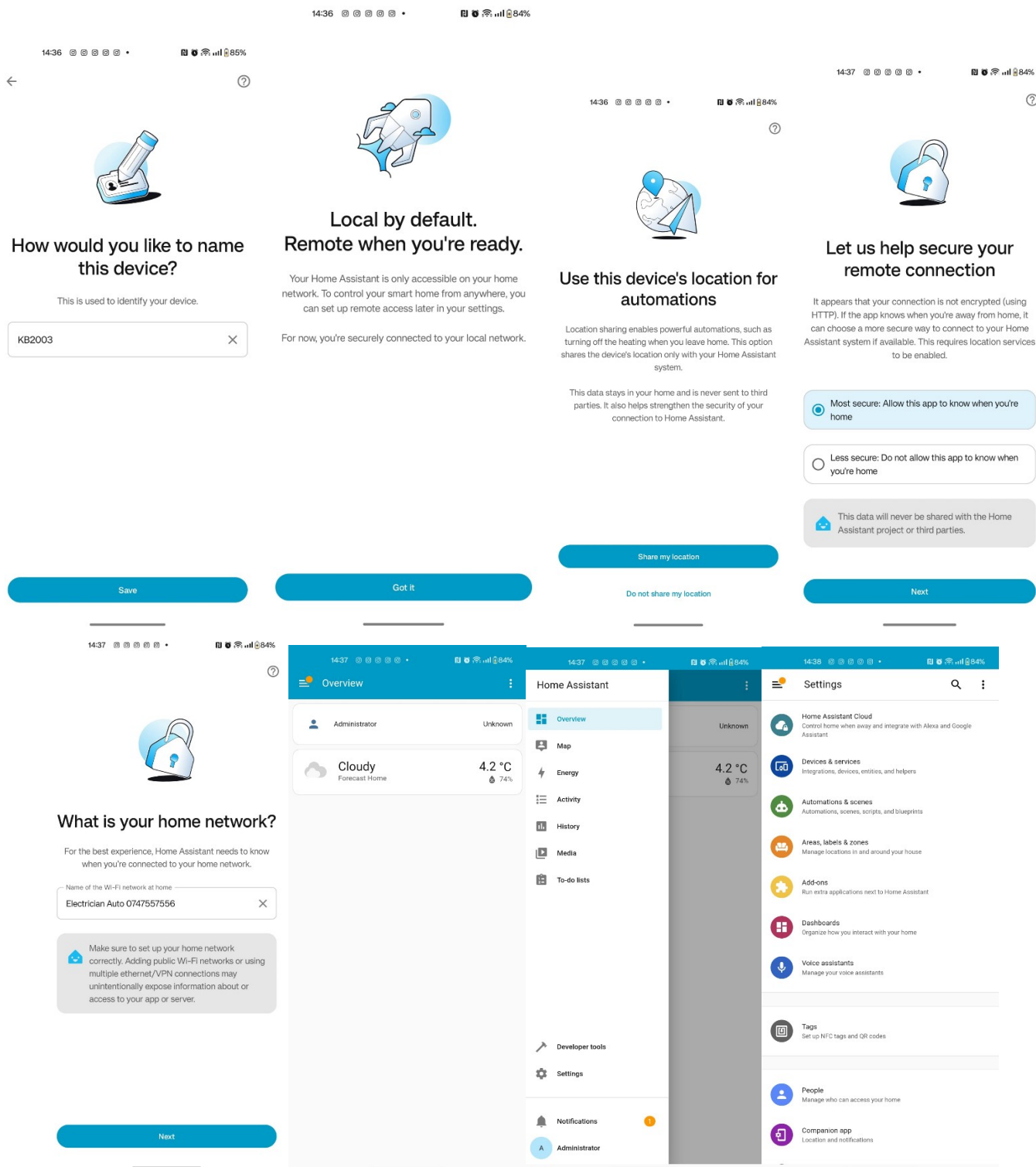
☒

Next



Configurare Home Assistant de pe telefon.





Configurarea MQTT

Din interfața Home Assistant se instalează add-on-ul Mosquitto Broker.
 Se pornește serviciul și se verifică logurile pentru confirmarea funcționării.
 Se definesc utilizatorii și parolele pentru accesul la broker.
 Se testează conexiunea printr-un client MQTT (ESP32).

Configurarea VPN (WireGuard)

Din meniul Add-on Store se instalează add-on-ul WireGuard.
Se generează perechile de chei (publică/privată) pentru server și pentru fiecare client.
Se configurează fișierul de interfață cu IP-urile interne și portul de ascultare.
Se pornește serviciul și se verifică logurile.
Se testează conexiunea de pe un client extern (PC sau telefon).

Configurarea DDNS (DuckDNS)

Se instalează add-on-ul DuckDNS din Home Assistant.
Se creează un domeniu pe site-ul DuckDNS și se obține tokenul de autentificare.
Se introduce tokenul în configurația add-on-ului.
Se pornește serviciul și se verifică logurile pentru actualizarea IP-ului public.
Se testează accesul la server prin domeniul DuckDNS.

Integrarea ESP32

Se compilează firmware-ul ESP32 cu suport pentru MQTT.
Se configurează adresa brokerului MQTT (Raspberry Pi).
Se definesc topicurile pentru transmiterea datelor.
Se verifică în Home Assistant recepția mesajelor publicate de ESP32.

Bibliografie

- [1] https://github.com/GhervasaCristian/IoT_Labview
- [2] https://github.com/GhervasaCristian/MyForecaster_Master
- [3] <https://github.com/GhervasaCristian/IoT-Cloud>
- [4] <https://github.com/GhervasaCristian/Altium-IoT-Library>
- [5] <https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usb-6009-specs/page/specs.html>
- [6] <https://www.altium.com/>
- [7] <https://www.home-assistant.io/>
- [8] <https://www.ni.com/en/shop/labview>
- [9] <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>
- [10] <https://www.arduino.cc/en/software/>
- [11] <https://www.duckdns.org/>
- [12] <https://www.docker.com/>
- [13] <https://www.wireguard.com/>
- [14] <https://www.postgresql.org/>
- [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality_index
- [19] World Meteorological Organization, *History of IMO and WMO*. Geneva, Switzerland. Disponibil: <https://public.wmo.int/about-wmo/history-of-imo-and-wmo>
- [20] World Meteorological Organization, *Convention of the World Meteorological Organization*. Geneva, Switzerland. Disponibil: <https://library.wmo.int>
- [21] World Meteorological Organization, *Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8)*, 2024 Edition, Geneva, Switzerland, 2024.
- [22] World Meteorological Organization, *WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) and Global Observing System (GOS)*. Disponibil: <https://wmo.int>
- [23] [EUMETSAT](#), *About EUMETSAT and Meteorological Satellite Programmes*, Darmstadt, Germany.
- [24] [ECMWF](#), *About ECMWF and Numerical Weather Prediction Services*, Reading, United Kingdom.
- [17] <https://library.wmo.int/idurl/4/69030>
- [41] World Meteorological Organization - Weather Radar Systems and Applications, documentație privind funcționarea radarelor meteorologice Doppler și utilizarea acestora în monitorizarea precipitațiilor. Sursele deja utilizate
- [22] World Meteorological Organization, *WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) and Global Observing System (GOS)*.
- [23] [EUMETSAT](#), infrastructura satelitară meteorologică europeană.[24] [ECMWF](#), modele numerice de prognoză și asimilarea datelor meteorologice.

- [28] EUMETNET OPERA Programme, integrarea europeană a rețelelor radar meteorologice.
- [36] OTT HydroMet Precipitation Measurement Guide, documentație privind pluviometrele cu basculă și gravimetrice.
- [37] Kipp & Zonen - Pyranometers Overview, documentație tehnică privind măsurarea radiației solare globale.
- [38] [ISO 9060 Solar Energy – Specification and Classification of Instruments for Measuring Hemispherical Solar and Direct Solar Radiation](#), standard internațional pentru clasificarea piranometrelor.
- [39] Kipp & Zonen CMP Series Pyranometers Manual, principiu de funcționare al piranometrelor cu termopilă și caracteristici constructive.
- [40] World Radiation Center (PMOD/WRC) – World Radiometric Reference (WRR), etalonul internațional utilizat pentru calibrarea instrumentelor radiometrice.
- [32] [Vaisala Automatic Weather Stations \(AWS\)](#), documentație tehnică privind arhitectura și funcționarea stațiilor meteorologice automate.
- [33] Vaisala HUMICAP Humidity Measurement Technology, tehnologie pentru măsurarea profesională a umidității relative.
- [34] Vaisala BAROCAP Pressure Sensor Technology, senzori barometrice utilizați în aplicații meteorologice.
- [35] World Meteorological Organization - Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8), capitole privind măsurarea precipitațiilor și instrumentația meteorologică.
- [16]–[18] WMO și ANM (general)
 - [19]–[24] IMO, WMO, GOS, EUMETSAT, ECMWF
 - [25]–[30] ANM și infrastructura națională
- [25] [Administrația Națională de Meteorologie \(ANM\)](#), „Prezentare instituțională și organizare”, accesat iunie 2026.
- [26] [Administrația Națională de Meteorologie - Istoric](#), „Istoria meteorologiei românești și contribuția lui Ștefan Hepites”, accesat iunie 2026.
- [27] [Administrația Națională de Meteorologie - Rețeaua Națională de Observații Meteorologice](#), documentație privind stațiile meteorologice și climatologice.
- [28] EUMETNET OPERA Programme, Programul european pentru integrarea rețelelor radar meteorologice.
- [29] World Meteorological Organization - Guide to Instruments and Methods of Observation, capitole privind observațiile aerologice și radiosondajul.
- [30] [World Meteorological Organization - WMO Strategic Plan and Operational Activities](#), documente privind atribuțiile serviciilor meteorologice naționale și infrastructura operațională.